合肥工业大学物理实验预习报告

班级 计科16-4到班 学号 2016217637 姓名 高明鹏 成绩

实验项目：分光计的调整与使用

一、实验目的

1. 了解分光计的构造，学会调整分光计
2. 利用分光镜测量三棱镜的顶角
3. 利用分光计测量玄某质的折射率
4. 利用分光计测量玄某质的色散率

二、实验原理

一. 玄某体折射率的测量

折射率是光学媒质的重要特性参数，也是光学材料品质的主要指标之一。玄某质的折射率与入射光的波长有关。同时，测量玄某质折射率的方法也很多。如最小偏向角法。

1、三棱镜顶角的测量

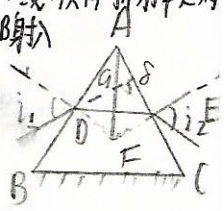
如右图AB与AC是三棱镜的两光学面，又称折射面，BC为毛玻璃面，为三棱镜的底面，角A为三棱镜的顶角。一束平行光由顶角方向射入在两光学面上分成两束反射光，测出两束反射光之间的夹角θ，则可证明顶角为 $A=\frac{1}{2}\theta$

2. 折射率的测定

折射定律指出：当波长一定的单色光自真空（或空气）进入另一透明介质时入射角i与折射角r之间有如下关系：（如右图）

$\frac{\sin i}{\sin r}=n$，其中n为该透明介质的折射率，它与通过该介质的波长有关。一般说的固体或液体折射率是对

如右图：在三棱镜主截面ABC内某种波长的光线，以入射角i_1，由光学面AB射入经三棱镜折射后在光学面AC以折射角i_2射出。入射光线与折射光线的夹角δ称为光线在棱镜主截面的偏向角。对于给定的棱镜，顶角A一定，则偏向角δ的大小随入射角i_1的变化而变化，当$i_1=i_2$时，偏向角最小，称为最小偏向角，记为δ_{min}，如右图。当$i_1=i_2$时，由折射$r_1=r_2$，则



$$\delta_{min}=(i_1-r_1)+(i_2-r_2)$$
$$=2i_1-2r_1$$

$\because r_1=r_2$

$\angle ADE=90^\circ-r_1$

$\angle AED=90^\circ-r_2$

$\angle ADE=\angle AED$

$\therefore DE\parallel BC$

$\therefore \angle A$的平分线 $AF\perp DE$.

直角三角形DFG ∽ 直角三角形ADF

$\Rightarrow \because r_1=\angle DAF=\frac{1}{2}A$

$\therefore \delta_{min}=2i_1-A$

$i_1=\frac{\delta_{min}+A}{2}$

由折射定律 $n=\frac{\sin i_1}{\sin r_1}=\frac{\sin\frac{\delta_{min}+A}{2}}{\sin\frac{A}{2}}$

∴只要测出三棱镜的顶角A和对它的最小偏向角δ_{min}，便可间接测出棱镜材料的

第

二．光谱色散率的测量

在复色光的折射率 n 随入射光波长的减小而改变的主要现象称为色散。折射率 n 随着波长的减小而增加，并且下降率在短波一端更大的色散称为正常色散。有：

$$n = B + \frac{C}{\lambda^2} + \frac{D}{\lambda^4}$$ 其中 B.C.D 是和光学材料有关的常数，可由实验数据确定。

两边求导可得色散率为

$$\frac{dn}{d\lambda} = -\frac{2C}{\lambda^3} - \frac{4D}{\lambda^5}$$ 所以只要在实验中测定出 C 和 D 即可求出光学玻璃的色散率

用低压汞灯作光源，用最小偏向角法测出三棱镜对不同波长的入射光的折射率，从而由公式 $n = B + \frac{C}{\lambda^2} + \frac{D}{\lambda^4}$ 求出 C 和 D.

三、实验仪器

分光计，平面镜，三棱镜，钠光灯，低压汞灯

钠光灯 汞灯

四、实验内容及步骤

1. 测定三棱镜顶角

(1) 将实验所需仪器按照要求调节好，将待测三棱镜放在面正对平行光管，并接近载物台中心放置。如下图，为使望远镜 7.25，锁紧载物台和游标盘，缓慢转动望远镜，记录望远镜在能看见经棱镜两次射面反射回的小棱缝像的位置 I、II 时的度盘两窗口的读数 θ_1，θ_1' 和 θ_2，θ_2'。

则 $\theta = \frac{1}{2}[(\theta_2 - \theta_1) + (\theta_2' - \theta_1')]$ 重复三次 按公式 $A = \frac{1}{2}\theta$ 求出顶角

钠光灯 汞灯

2. 测定最小偏向角 δ_{min}，计算三棱镜对钠光的折射率

(1) 将三棱镜置于载物平台上，使棱镜折射面与平行光管的轴线夹角约为 30°

(2) 观察偏向角的变化。首先根据折射定律判断折射光线向出射方向，用目测粗观察，找到出射光线。然后左右转动载物平台，观察折射光线的移动情况，当看到折射光线向偏向角减小的方向移动时，连续沿此方向转动平台，就会看到当载物平台转至某一位置时，折射光线不再移动。此后，折射光线转向偏向角增大的方向移动。这一光线移动方向发生转折变化时的位置如图 2。就此时处于最小偏向角 δ_{min} 时折射光线的位置，将望远镜移至此位置进行观察使叉丝像中心正对折射光线像发生转折时的位置，读出此时圆盘两窗口的读数 θ_1，θ_1'。

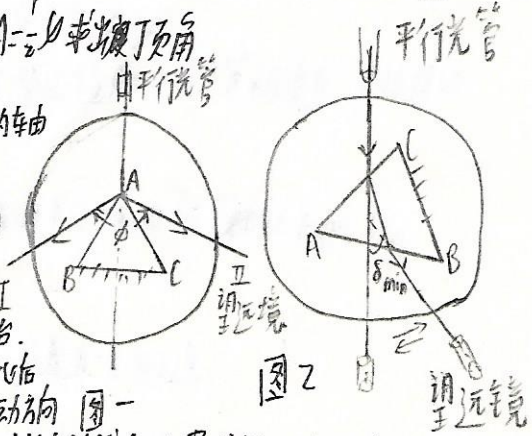


图 2

(3) 测定入射光方向：旋紧 7.25，锁紧载物平台，移去三棱镜，将望远镜对准平行光管使叉丝与狭缝中心读出此时，两窗口的读数 θ_2，θ_2'

光线的折射率

(4) 重复测量三次

由式 $\delta_{min}=\frac{1}{2}[(\theta_1-\theta_2)+(\theta_1'-\theta_2')]$ 和式 $n=\sin\frac{1}{2}(\delta_{min}+A)/\sin\frac{1}{2}A$ 求出棱镜对钠光的折射率n及其误差.

3 测量玻璃的色散率

(1) 用低压汞灯替换钠光灯

(2) 分别测出波长为 576.96nm, 546.07nm, 433.92nm, 404.66nm的入射光的最小偏向角 δ_{min}.

(3) 重复测三次.

(4) 由公式 $n=\frac{\sin\frac{\delta_{min}+A}{2}}{\sin\frac{A}{2}}$ 计算出波长为 576.96nm, 546.07nm, 433.92nm, 404.66nm的折射率

(5) 由公式 $n=B+\frac{C}{\lambda^2}+\frac{D}{\lambda^4}$ 计算出C与D. 代入公式: $\frac{dn}{d\lambda}=-\frac{2C}{\lambda^3}-\frac{4D}{\lambda^5}$.

合肥工业大学物理实验报告

实验地点_____日期_____ 指导教师_____

五、数据表格

次数 \ 读数	I位置 φ_1	I位置 φ_2'	II位置 φ_2	II位置 φ_2'	$\bar{\varphi}=\frac{1}{2}\lvert(\varphi_2-\varphi_1)+(\varphi_2'-\varphi_1')\rvert$	$\bar{A}=\frac{1}{2}\bar{\varphi}$
1	109°30′	289°28′	229°30′	49°30′ +360°	120°1′	60°30″
2	112°28′	292°27′	232°30′	52°29′ +360°	120°2′	60°1′
3	112°05′	292°11′	232°06′	52°18′ +360°	120°2′	60°1′
平均	/	/	/	/	$\bar{\varphi}$ = 120°1′40″	~~$\bar{A}$=60°1′40″~~ $\bar{A}$=60°50′

六、数据分析及处理

由上表数据可得：

$$\bar{\varphi}=\frac{\varphi_1+\varphi_2+\varphi_3}{3}=\frac{120°1'+120°2'+120°2'}{3}=120°1'40''$$

$$A_{\bar{\varphi}}=\frac{|\bar{\varphi}-\varphi_0|}{\varphi_0}\times100\%=\frac{|120°1'40''-120°|}{120°}\times100\%=0.02\%$$

$$\bar{A}=\frac{A_1+A_2+A_3}{3}=\frac{60°30''+60°1'+60°1'}{3}=60°50''$$

$$A_{\bar{A}}=\frac{|\bar{A}-A_0|}{A_0}\times100\%=\frac{|60°50''-60°|}{60°}\times100\%=0.02\%$$

$$\beta_1 = \frac{1}{2}\left|(229°30' - 109°30') + (49°30' + 360° - 289°28')\right| = 120°1'$$

$$\beta_2 = \frac{1}{2}\left|(232°30' - 112°28') + (52°29' + 360° - 292°27')\right| = 120°2'$$

$$\beta_3 = \frac{1}{2}\left|(232°06' - 112°05') + (52°18' + 360° - 292°17')\right| = 120°2'$$

$$\bar{\beta} = \frac{1}{3}(120°1' + 120°2' + 120°2') = 120°1'40''$$

七、实验结果讨论

该实验的相对精度在误差允许的范围内，证明实验成功

1. 分光计使用时要严格保证载物平台的旋转轴与望远镜和平行光管相垂直，严格保证载物平台在旋转时没有面的左低右高
2. 保证实验器材无破损如三棱镜，禁止直接用手触碰三棱镜的光学面以及透镜的表面
3. 平行光管的光源进行适当调节，保证光源的竖直和宽度为一条亮线

合肥工业大学物理实验预习报告

班级 计科16-4王班 学号 2016217637 姓名 高朋尊 成绩

实验项目：导热系数的测定

一、实验目的

1. 掌握稳态法测导热系数的方法.

2. 理解温差热电偶的特性.

二、实验原理

1. 热传导定律：当物体内部各处的温度不均匀时，就会有热量从温度较高处传递到温度较低处，这种现象叫做热传导现象。牛顿王里学家傅立叶提出热传导的定律：若在垂直于热传导方向 x 上作一截面 dS，以 $\left(\frac{d\theta}{dx}\right)_{x_0}$ 表示 x_0 处的温度梯度，那么在时间 dt 内通过截面积 dS 所传递的热量 dQ 为 $\frac{dQ}{dt} = -\lambda\left(\frac{d\theta}{dx}\right)_{x_0} dS$，其中 $\frac{dQ}{dt}$ 为传热速率，负号代表热量传递方向是从高温区传至低温区，与温度梯度方向相反. 比例系数 λ 称为导热系数. 其值等于相距单位长度的两平面的温度相差为一个单位时，在单位时间内通过单位面积所传递的热量. 单位是瓦·米$^{-1}$·开$^{-1}$ [$W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$]

2. 稳态法测导热系数.

测试所用仪器采用低于36V的隔离电压作为加热电源，安全可靠. 加热圆筒可上下升降，左右转动，发热圆盘和散热圆盘的侧面有一小孔，为放置热电偶用. 散热盘C放在可以调节的三个螺丝钉头上，可使待测样品盘的上下两个表面与发热圆盘和散热圆盘紧密接触. 散热盘C下方有一个轴流式风扇，用于快速散热. 两个热电偶的连接端分别插放于放有冰水的杜瓦瓶中的两根试管中，热端分别插入发热圆盘和散热圆盘的侧面小孔内，插入的同时涂有少量硅脂，热电偶的两个接线端分别插在仪器面板上的相应插座内，利用面板上的开关可方便地直接测出两个温差电动势. 温差电动势用数字式电压表测量，仪器上有数字计时装置，提高实验计时精度.

样品采用不良导体，半径 R_B，厚度 h_B. 样品上端与发热盘A底部相接，温度为 θ_1，发热盘通过样品将热量传入样品，下端与散热黄铜盘C相接，温度为 θ_2，即样品热量通过下表面向铜板散发。样品上下表面温度可以认为是均匀的，在 h_B 较小时可忽略侧面散热，则可改为 $\frac{dQ}{dt} = \lambda\frac{\theta_1-\theta_2}{h_B}A$，$A$ 为样品横截面. 当 θ_1，θ_2 稳定时，传热已达到稳定，即通过待测样品的传热速率与黄铜板向下面和侧面的散热速率相同 $\left.\frac{dQ}{dt}\right|_{\theta_1=\theta_{10}} = \left.\frac{dQ}{dt}\right|_{\theta_2=\theta_{20}}$ ③ 式中 θ_{10} 与 θ_{20} 是传热稳定时的样品上下表面的温度. $\frac{dQ}{dt}$ 是样品传热速率，$\frac{dQ}{dt}$ 是样品散热速率. 即在③式中改为 $\left.\frac{dQ}{dt}\right|_{\theta_2=\theta_{20}} = \frac{\theta_{20}-\theta_0}{h_B}A$，关键是求黄铜盘散热速率 $\left.\frac{dQ}{dt}\right|_{\theta_2=\theta_{20}}$ 因此，当达到 θ_2 与 θ_{10} 时，撤样品，使发热器A直接加热使其温度高于 θ_{20} 若干度后再拿去A，使C自然冷却，若测出铜盘在 $\theta_2=\theta_{20}$ 附近冷却速率为 $\left.\frac{d\theta}{dt}\right|_{\theta_2}$，根据比热容定义，铜盘的散热速率与冷却速率的关为 $\left.\frac{dQ}{dt}\right|_{\theta_2=\theta_{20}} = mc\left.\frac{d\theta}{dt}\right|_{\theta_2=\theta_{20}}$ ⑤ 其中 m 为黄铜质量，c 为黄

三、

实验中，不良导体传热过程中只考虑黄铜盘的上表面和外侧面散热，但实际中其上表面也是露在外，根据牛顿冷却散热速率与它的表面积成正比关系 $\frac{(\frac{dQ}{dt})_{部分}}{(\frac{dQ}{dt})_{全部}}=\frac{S_{部分}}{S_{全部}}$ 可得：$\left.\frac{dQ}{dt}\right|_{\theta_2=\theta_{20}}=mc\left(\left.\frac{d\theta}{dt}\right|_{\theta_2=\theta_{20}}\right)\left(\frac{\pi R_C^2+2\pi R_C h}{2\pi R_C^2+2\pi R_C h}\right)$

$=mc\left(\left.\frac{d\theta}{dt}\right|_{\theta_2=\theta_{20}}\right)\cdot\frac{R_C+2h_C}{2R_C+2h_C}$ ⑥

注：其中 R_C、h_C 分别为黄铜盘的半径与厚度。

将⑥代入④中，整理即可得出不良导体的导热系数为：

$$\lambda=mc\left(\left.\frac{d\theta}{dt}\right|_{\theta_2=\theta_{20}}\right)\cdot\left(\frac{R_C+2h_C}{2R_C+2h_C}\right)\cdot\left(\frac{h_B}{\theta_{10}-\theta_{20}}\right)\left(\frac{1}{\pi R_B^2}\right)\quad⑦$$

3、温差电偶

⑦中 $d\theta$、θ_{10}、θ_{20} 利用镍铬温差电偶来实现测量进行测量。材料选用的是铜—康铜金属丝。把这两种材料连接点分别处于所测温度区和恒定的冰水混合物温度区，用直流数字电压表测得电动势 $E(\theta)$。它与所测温度 θ 在该实验的温度范围内可看作是线性关系。所以，$dE/(E_{10}-E_{20})=d\theta/(\theta_{10}-\theta_{20})$ 可见实验中直接把电动势值代入 $d\theta$、θ_{10}、θ_{20} 中不影响测量结果。由于 A、C 都良导体，且温度可以使 B 盘其下表面温度 θ_{10}、θ_{20} 和 θ_{10} 与 θ_{20} 分别由插入 A、C 盘边缘小孔热电偶 E 来测量。热电偶的冷端则浸在杜瓦瓶中的冰水混合物中。通过开关切换 A、C 盘中自动热电偶与数字电压表的连接回路。

根据 $\frac{dE}{E_{10}-E_{20}}=\frac{d\theta}{\theta_{10}-\theta_{20}}$ 则式④可改写为

$$\lambda=mc\left(\left.\frac{dE}{dt}\right|_{E_2=E_{20}}\right)\cdot\left(\frac{R_C+2h_C}{2R_C+2h_C}\right)\cdot\left(\frac{h_B}{E_{10}-E_{20}}\right)\left(\frac{1}{\pi R_B^2}\right)\quad⑧$$

实验仪器

导热系数测定仪、杜瓦瓶、石英脂、天平、游标尺、塞尺。

实验内容及步骤

1. 测量散热盘和待测样品的直径、厚度和质量。

(1) 用游标尺测量待测样品的直径、厚度各测五次。(2) 用游标尺测量散热盘C的直径和厚度，测五次。用天平称出C盘质量。

2. 不良导体的导热系数的测量。

(1) 先将待测样品放在散热盘C上面，然后将发热盘A放在样品盘B上方，并用固定架将其固定在机架上，再调节三个调节螺丝使样品盘的上下两个表面与发热盘和散热盘紧密接触。

(2) 杜瓦瓶中放入冰水混合物，热电偶的冷端（黑色）插入杜瓦瓶中，热电偶的热端（蓝色）分别插入加热盘A与散热盘C侧面的小孔中，并分别将其插入加热盘A和散热盘C的热电偶接线连接到仪器面板的传感器Ⅰ、Ⅱ上。（冰热端放置热电偶的洞孔应与杜瓦瓶同侧）

(3) 接通电源，将加热旋钮置于高挡，开始加热，当传感器Ⅰ的读数 E_1 约为 4.0mV 时，再将加热旋钮开低档，降低加热电压，以免温度过高。

(4) 每隔2分钟记录 E_1 和 E_2 的值，待传感器Ⅰ、Ⅱ的读数在10分钟内均不再上升时，说明已达到稳态，记下 E_{10} 与 E_{20} 的值。

(5) 移开黄铜盘A，取下待测样品，使黄铜盘A的底面与黄铜盘C直接对准。当C盘的读数上升高于稳态值的 E_{20} 值（0.4mV）后，再将黄铜盘A移开，让黄铜盘C自然冷却，每隔30秒记下此时的 E_2 值。在 E_{20} 附近测值要小心，选其中邻近 E_{20} 的前后各四组数据记录，并由测量值计算出 $\left.\frac{dE}{dt}\right|_{E_2=E_{20}}$ 值。

合肥工业大学物理实验报告

实验地点_____日期_____ 指导教师_____

五、数据表格

D_B (cm)	h_B (cm)	D_C (cm)	h_C (cm)	m_C (g)	$C_{铜}$ (J/kg·K)
9.97	0.89	9.97	0.95	651	385

温度 \ 计数次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
θ_1 (°C)	98.5	98.4	98.4	98.2	98.3	98.4	98.5	98.5	98.4	98.6	98.5	98.6	98.5	98.5	98.4	98.4	98.6	98.6	98.6	98.6	θ_{10}
θ_2 (°C)	60.0	60.8	61.5	61.8	62.0	62.5	62.9	63.4	63.8	64.2	64.5	64.8	65.1	65.4	65.8	66.0	66.2	66.4	66.5	66.5	θ_{20}

	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8		
时间(s)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
θ (°C)	70.5	69.6	68.7	67.9	67.2	66.4	65.6	64.8	64.1	63.3	62.7

六、数据分析及处理

$$\left.\frac{d\theta}{dt}\right|_{\theta=\theta_{20}} = \frac{|(t_5-t_2)+(t_6-t_3)+(t_7-t_4)|}{4\times4\times30}$$

$$= 0.0260\ ^\circ C/s$$

七、

1.

2

3.

2.

代入计算得

$$\lambda = mc\left(\frac{d\theta}{d\tau}\Big|_{\theta_2=\theta_{20}}\right)\left(\frac{R_C+2h_C}{2R_C+2h_C}\right)\left(\frac{h_B}{\theta_{10}-\theta_{20}}\right)\left(\frac{1}{\pi R_B^2}\right)$$

$$= 0.651 \times 385 \times 0.0260 \times \frac{4.985+1.9}{9.97+1.9} \times \frac{0.0089}{98.6-66.5} \times \frac{1}{\pi(0.04985)^2}$$

$$= 0.1342\ W/m\cdot K$$

$$\lambda_0 = 0.13\ W/m\cdot K$$

$$A\lambda = \frac{|\lambda-\lambda_0|}{\lambda} \times 100\% = \frac{|0.1342-0.131|}{0.13} \times 100\%$$

$$= 3.2\%$$

实验结果讨论

在误差允许的范围内，本次实验可以看作成功.

样品与上下两盘的接触面应保证对齐且紧密，避免产生较大误差

.测量稳态温度时，需至少要保证两分钟内，温度无变化或者小于0.1°C.

保证实验室的处于常温，且不能有明显空气流动

处理数据时要严整. 散热盘所测温度为样品下表面，但计算时应考虑其上表面和侧面，根据物体散热速率与其表面积成正比关系，计算整体的总散热速率.

合肥工业大学物理实验预习报告

班级 计科16-4班 学号 2016217637 姓名 高朋鸽 成绩 5

实验项目：用三线摆测量物体的转动惯量.

一、实验目的

1. 掌握三线摆测量转动惯量的原理.
2. 学会正确测量长度、质量和时间的方法.
3. 学会用三线摆测量圆盘和圆环绕对称轴的转动惯量的方法.
4. 验证转动惯量的平行轴定理.

二、实验原理

三线摆有上下两个匀质圆盘A、B，下圆盘B以三条等长的悬线挂在圆盘A下面. 上下两盘的三个悬线点分别构成等边三角形，r为上圆盘三个悬线点的外接圆. R为下圆盘三个悬线点的外接圆半径. 上下圆盘间悬线长为l，两盘垂直距离为H. 为了不使下盘扭转时晃动，可使上盘转过一小角度. 由于悬线的张力作用，可牵动下盘绕两盘的中心轴线OO'作扭转摆动. 同时下盘的质心将沿转轴OO'升降. 扭转的过程也是圆盘势能与动能的转化过程. 扭转的周期与下盘（包括置于上面的刚体）的转动惯量有关.

三线摆如右图所示：（为实验说明作图部分不对）

A r O H l C1 B1 O' h B l O

若扭转角度是匀多小且悬线很长，可将圆盘的摆动看作简谐运动. 其角位移θ、角速度ω、时间关系为：

$\theta = \theta_0 \sin\frac{2\pi}{T}t$

$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \theta_0\frac{2\pi}{T}(\cdots$

下圆盘通过平衡位置时的最大角速度为 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}(\cdots$

分析有以下：

设下盘摆动系统的质量为m，当它从平衡位置开始向某一方向扭转的角位移为θ_0时，沿转轴线OO'上升的高度为h，则其势能增量为

$$E_p = mgh$$

设下盘对OO'轴的转动惯量为I，当它回到平衡位置时的最大角速度为ω_0，则其转动动能为

$$E_k = \frac{1}{2}I\omega_0^2$$

忽略各摩擦阻尼，根据机械能守恒有

$$mgh = \frac{1}{2}I\omega_0^2 \quad ①$$

将②代入①中得

$$mgh = \frac{1}{2}I\left(\frac{2\pi}{T}\theta_0\right)^2 \quad ③$$

由图可知，当下盘扭转角位移 θ_0 时，中心由 O 上升到 O'' 其上升高度为 h

∴有：$h = OO'' = AC - AC_1 = \frac{AC^2 - AC_1^2}{AC + AC_1}$ ⟹ $\therefore h = \frac{2Rr(1-\cos\theta_0)}{H + (H-h)} = \frac{4Rr\sin^2\frac{\theta_0}{2}}{2H-h}$

$AC^2 = AB^2 - BC^2 = l^2 - (R-r)^2$

$AC_1^2 = AB_1^2 - B_1C_1^2 = l^2 - (R^2+r^2-2Rr\cos\theta_0)$

因悬线很长 $2H \gg h$

∴有 $h = \frac{2Rr}{H}\sin^2\frac{\theta}{2}$ ④

当角位移 θ_0 很小时 $\sin\frac{\theta_0}{2} \approx \frac{\theta_0}{2}$ 则有 $h = \frac{Rr\theta_0^2}{2H}$ ⑤

将式④代入式③中，全摆动周期用 T，可得下圆盘以及所载物体构成的扭摆动系统对 OO' 轴的转动惯量为：$I = \frac{mRrg}{4\pi^2 H}T^2$ ⑥（注：θ_0 很小，无摩擦阻尼，悬线很细相等，不计伸长且张力相等，上下圆盘水平只绕 OO' 轴扭摆而且没有晃动）

∴下盘绕中心轴的转动惯量为 $I_0 = \frac{m_0Rrg}{4\pi^2 H}T_0^2$ ⑦（m_0 为下盘质量，T_0 是扭摆周期）

欲测质量为 m_1 的物体的相对于其中心轴的转动惯量，将该物体放于圆盘上且中心轴与 OO' 轴相重合，系统质量为 (m_0+m_1) 由⑥得 $I = I_0 + I_1 = \frac{(m_0+m_1)Rrg}{4\pi^2 H}T_1^2$（$T_1$ 为系统摆动周期用）

∴待测物体相对于 OO' 的转动惯量为 $I_1 = I - I_0 = \frac{(m_0+m_1)Rrg}{4\pi^2 H}T_1^2 - I_0$ ⑧

验证转动惯量的平行轴定理：有质量为 m_2 半径为 r_2 的圆柱，其相对于质心的转轴的转动惯量为 I_c，相对于距其质心为 d 的另一平行轴的转动惯量为 I_d，∴有 $I_d = I_c + m_2d^2 = \frac{1}{2}m_2r_2^2 + m_2d^2$ ⑨

三、实验仪器 使用相同的物体使用三线摆测其转动惯量 I_d' ∴有 $I_d' = \frac{\left[\frac{(m_0+2m_2)Rrg}{4\pi^2 H}T_2^2 - I_0\right]}{2}$ ⑩

三线摆（如图）、气泡水准器、钢卷尺、游标尺、物理天平

秒表或计时器，待测圆柱，待测圆环

四、实验内容及步骤

1. 仪器调整：观察上圆盘的气泡水准器，调节支架底座的三个调整丝钉，使上圆盘处于水平状态，然后观察下圆盘的气泡水准器，然后调节三根悬线，使下圆盘处于水平位置。

2. 数据测量：保证下圆盘静止的同时轻微转动上圆盘的"转动手柄"，让将上圆盘转过一个小角度（5°左右），带动下圆盘绕中心轴 OO' 作微小的扭摆运动。将光电计时器的光电门调置好位置，当下圆盘摆动数次后按下测试仪的"执行键"光电门断开，计数同时指示灯闪烁，当到给定次数后，指示灯不再闪烁，此时测仪器给出运动总时间 t。从而得到周期 $T_0 = \frac{t}{n}$（n 为数次数），下一次测量重置即可。

(1) 下圆盘空置时，测出其转动 50 次时的时间 t，测量 5 次，求出平均周期 $\overline{T_0}$。

(2) 下圆盘上放置圆环时（两者中心轴线相重合）按照步骤(1)求出平均周期 $\overline{T_1}$。

(3) 下圆盘上再放置两个对称的相同圆柱时，按步骤(1)求出平均周期 $\overline{T_2}$。

测出仪器常数 L、R、r、r_m、m_0、m_1、m_2、a、b、r_2。其中 $r = \frac{\sqrt{3}}{3}a$，$R = \frac{\sqrt{3}}{3}b$，$H = \sqrt{l^2-(R-r)^2}$

3. 测量圆盘的转动惯量

将测出的平均周期所与仪器常数代入式 $I_0 = \frac{m_0Rrg}{4\pi^2 H}T_0^2$

求出下圆盘的转动惯量，并与理论值 $I_0' = \frac{1}{2}m_0r_m^2$ 相比较

求出相对不确定度，式中 r_m 为下圆盘半径。

4. 测量圆环的~~不确定度~~转动惯量。

将2.(2)中所计出平均周期 $\overline{T_1}$ 与仪器常量代入式 $I_1=\frac{(m_0+m_1)Rrg}{4\pi^2H}T_1^2-I_0$

求出圆环绕中心轴的转动惯量，并与理论值 $I_1'=\frac{1}{2}m_1(a^2+b^2)$ 比较，

计出相对不确定度，式中 a、b 为圆环内外半径。

(3) 验证平行轴定理。

将2.(3)中所计平均周期 $\overline{T_2}$，与仪器常量代入式 $I_d=\left[\frac{(m_0+2m_2)Rrg}{4\pi^2H}T_2^2-I_0\right]/2$

求出一个圆柱体绕圆盘中心轴的转动惯量，记下 d 值并与理论值 $I_d'=\frac{1}{2}m_2r_2^2+m_2d^2$ 比较，

计出相对不确定度，式中 r_2 为圆柱体半径。

合肥工业大学物理实验报告

实验地点 实验楼314 日期 17.9.15 指导教师 9.15

五、数据表格

形状	质量(kg)	仪器常数或移动距离(m)			摆动50次的时间(s)		转动周期T(s)
圆盘	$m_0=1.273$	$a_1=0.106$ $a_2=0.107$ $a_3=0.106$	$\bar{a}=0.106$	$r=0.062$	1	62.549	~~1.248~~ 1.248
		$b_1=0.160$ $b_2=0.161$ $b_3=0.160$	$\bar{b}=0.160$	$R=0.092$	2	62.342	
		$r_m=0.096$	$L=0.466$		3	62.286	
圆环	$m_1=0.356$	$a=0.052$	$b=0.072$		1	61.341	1.230
					2	61.369	
					3	61.505	
圆柱	$m_2=0.118$	$r_2=0.011$	$d=0.045$		1	59.715	~~1.193~~ 1.194
					2	59.649	
					3	59.715	

六、数据分析及处理

1. 仪器常数获取.

$\bar{a}=\frac{1}{3}(a_1+a_2+a_3)=0.106\,m$ 则 $r=\frac{\sqrt{3}}{3}\bar{a}=0.062\,m$.

$\bar{b}=\frac{1}{3}(b_1+b_2+b_3)=0.160\,m$ 则 $R=\frac{\sqrt{3}}{3}\bar{b}=0.092\,m$.

则 $H=\sqrt{L^2-(R-r)^2}=0.465\,m$

已知 $g=9.793\,m/s^2$ $\pi\approx3.1416$

2. 圆盘的转动惯量.

$I_0=\frac{m_0 r g}{4\pi^2 H}T_0^2=\frac{1.273\times0.092\times0.062\times9.793}{4\times3.1416^2\times0.465}\times1.248^2=0.006033066667$

第 2 页

理论值 $I_0'=\frac{1}{2}m_0 r_m^2=\frac{1}{2}\times1.273\times0.096^2=0.005865984$

相对不确定度 $A_{x_0}=\frac{|I_0-I_0'|}{I_0'}\times100\%=2.85\%$

3. 圆环的转动惯量.

$$I_1=\frac{(m_0+m_1)Rrg}{4\pi^2H}T_1^2-I_0=\frac{(1.273+0.358)\times0.042\times0.062\times9.793\times1.230^2}{4\times3.1416^2\times0.4650}-I_0$$

$$=0.114660801?$$

$$I_1'=\frac{1}{2}m_3(a^2+b^2)=\frac{1}{2}\times0.376\times(0.052^2+0.072^2)=0.001482944$$

相对不确定度 $A_{x_1}=\frac{|I_1-I_1'|}{I_1'}\times100\%=1.14\%$

4. 验证平行轴定理

$$I_d=\left[\frac{(m_0+2m_2)Rrg}{4\pi^2H}T_2^2-I_0\right]/2=\left[\frac{(1.273+0.118\times2)\times0.042\times0.062\times9.793}{4\times3.1416\times0.4650}\times1.194^2-I_0\right]/2$$

$$=0.000256485095$$

$$I_d'=\frac{1}{2}m_2r_2^2+m_2d^2$$

$$=0.000000713?+0.000238?5.$$

$$=0.000246089$$

相对不确定度 $A_{x_2}=\frac{|I_d-I_d'|}{I_d'}\times100\%=4.22\%$

七、实验结果讨论

在测量圆盘的转动惯量和圆环的转动惯量的实验中，理论值与实际计算误差较小，在允许的范围内可以近似相等.

在验证平行轴定理时，相对不确定度相对较大，证明存在一些误差，误差分析如下：

1. 数据处理方面不够精细，如对 r_2 和 d 的值的保留
2. 转动角度可能过大，致使测量周期 T 偏大，进而使 I_d 偏大.

注意事项：

1. 保证上下圆盘的严格水平
2. 保证转动角度的适中，不能过偏大也不能偏小.
3. 数据多次测量取平均数以减小误差
4. 数据的取值尽量精确，不能随便约值.（如平均周期 $\bar{T}_x$）

合肥工业大学物理实验预习报告

班级 计科416-4到任 学号 2016217637 姓名 高明月 成绩 94

实验项目： 电子荷质比的测定

实验目的

1、掌握电子束的磁聚焦的原理.
2、了解示波管和显像管的构造与原理.
3、学会用磁聚焦法测定电子的荷质比.

三、实

实验原理

把示波管放在螺线管磁场中.将示波管的第一阳极、第二阳极、水平偏转极和垂直偏转极都连在一起，使电子进入第一阳极后在等电位的空间运动。由于阴极和第一阳极之间距离很短，阳极电压又非常高，而电子从阴极发射出来时的速度很低，可以认为电子的轴向速度V_z是一样的，其大小由阳极电压V_A来决定，即 $\frac{1}{2}mv_z^2=eV_A$，$V_z=\sqrt{\frac{2eV_A}{m}}$ ①

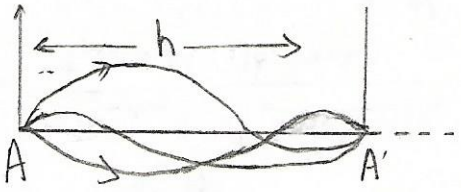
电子的径向速度V_r是不一样的，在洛伦兹力的作用下($f=-ev\times B$，$f=ev_rB$)，电子在垂直于B的平面内作匀速圆周运动，其向心力就是洛伦兹力，$\frac{mv_r^2}{R}=ev_rB$，其轨道半径$R=\frac{mv_r}{eB}$ ②

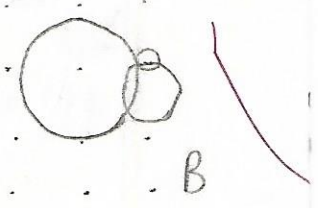
四、实

其中m为电子质量.电子旋转一周所用时间为 $T=\frac{2\pi R}{v_r}=\frac{2\pi m}{eB}$ ③ 由此可见，只要B保持不变，周期T是相同的，当V_r不同时，R是互异的.但T仍然相同.

由于电子在B的方向上以相同的轴向速度V_z做匀速直线运动，所以电子的运动轨迹是因V_r而异的螺旋线.螺距都为 $h=V_zT=\frac{2\pi m}{eB}V_z=\frac{2\pi m}{eB}\sqrt{\frac{2eV_A}{m}}$ ④

也就是第一交叉点出发的电子束.虽然各个电子径向速度V_r不同，但因V_z相同，各电子将沿不同螺距螺线前进经过距离h后.将能重新会聚一点(如P图)，这就是磁聚焦现象.





由式④可得荷质比为 $\frac{e}{m}=\frac{8\pi^2V_A}{h^2B^2}$ ⑤

对于有限长的出累线管 B近似取其轴线上的中心值即可 $B=\frac{\mu_0 NI}{\sqrt{L^2+D^2}}$

上式中 μ_0 为真空磁导率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ H/m，N、L分别为出累线管的匝数和长度L，D为出累线管的直径，I为出累线管的励磁电流，代入式④中得

$$\frac{e}{m}=\frac{8\pi^2 V_A(L^2+D^2)}{\mu_0^2 N^2 I^2} \quad ⑤$$

三、实验仪器

实验采用D2S-D型 电子束测试仪

偏转板
品距离很短
样的，其大小

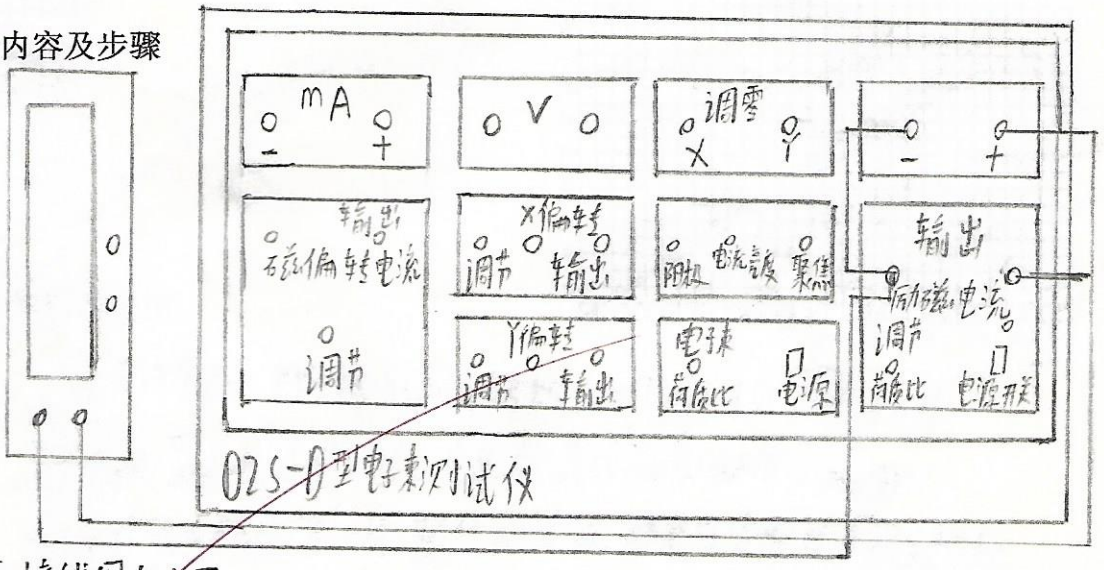
垂直于

四、实验内容及步骤

期间是

间的两对

出累线线



(1) 接线图如上图.

(2) 把励磁电流接到励磁电流的引接线柱上，电流值调到零.

(3) 开启电子测试仪电源开关，"电子束—荷质比"开关置于荷质比的方向，此时荧光屏上出现一条直线，阳极电压调到700V.

(4) 开启励磁电流电源，逐渐加大电流使荧光屏上的直线一边方向旋转，一边缩短变亮，直到变成一个小光点，读取电流值，然后将电流调为零，再将电流换向开关(在励磁线圈下面)拨到另一方，重新从零开始增加电流使屏上的直线反方向旋转并缩短变亮，直到再得到一个小光点，读取电流值，并记入表格.

(5) 改变阳极电压为800V，重复步骤(4)

(6) 根据式④计算电子的荷质比 e/m，并与标准值 $e/m=1.758\times10^{11}\ C\cdot kg^{-1}$ 进行比较，算出相对误差.

合肥工业大学物理实验报告

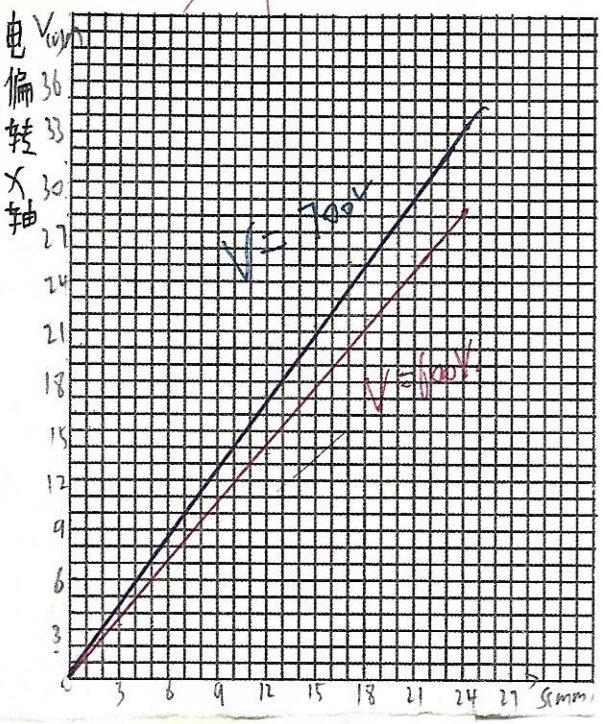
实验地点_____日期_____ 指导教师_____

五、数据表格 Y轴

V(V) \ S(mm) / V_A(V)	0.0	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0
600	0	2.2	4.2	6.2	8.3	10.4	12.4	14.5	16.6
700	0	2.2	4.6	7.1	9.6	12	14.5	16.9	19.3

X轴

V(V) \ S(mm) / V_A(V)	0.0	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0
600	0	3.3	6.9	10.6	14.5	18.3	21.8	25.6	29.2
700	0	4.2	8.6	12.7	17.0	21.1	25.1	29.2	33.5



磁偏转

I(mA) \ S(mm) / V_A(V)	0.0	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0
600	0.000	0.020	0.038	0.057	0.074	0.094	0.112	0.131	0.148
700	0.000	0.020	0.034	0.060	0.081	0.101	0.121	0.141	0.161

电聚焦

V_{A2}(V)	600	700	800	900	1000
V_{A1}(V)	110	126	145	170	188
V_{A1}/V_{A2}	0.183	0.18	0.181	0.189	0.188

磁聚焦

电流(A) \ 电压(V)	700	800
$I_正$	1.45	1.63
$I_反$	1.45	1.65
$I_平$	1.45	1.64
e/m	1.80×10^{11} C/kg	1.60×10^{11} C/kg

六、数据分析及处理

1. 已知数据.

$L=0.234m$ $N=526$ $D=0.04m$ $h=0.145m$ $I_1=1.45A$ $U_0=4\pi\times10^{-7}$ H/m

$$\frac{e}{m_1}=\frac{8\pi^2V_A(L^2+D^2)}{U_0^2N^2h^2I_1^2}=\frac{8\pi^2\times700\times(0.234^2+0.04^2)}{(4\pi\times10^{-7})^2\times526^2\times0.145^2\times1.45^2}=1.80\times10^{11}\ C/kg$$

$$\frac{e}{m_2}=\frac{8\pi^2V_A(L^2+D^2)}{U_0^2N^2I_2^2}=\frac{8\pi^2\times800\times(0.234^2+0.04^2)}{(4\pi\times10^{-7})^2\times526^2\times0.145^2\times1.64^2}=1.60\times10^{11}\ C/kg$$

$$\overline{\left(\frac{e}{m}\right)}=\frac{1}{2}(1.80+1.60)\times10^{11}=1.70\times10^{11}\ C/kg$$

$$A_{\frac{e}{m}}=\frac{\left|\overline{\frac{e}{m}}-\frac{e}{m_0}\right|}{\frac{e}{m_0}}\times100\%=\frac{|1.70-1.76|}{1.76}\times100\%=3.4\%$$

2. 电偏转.

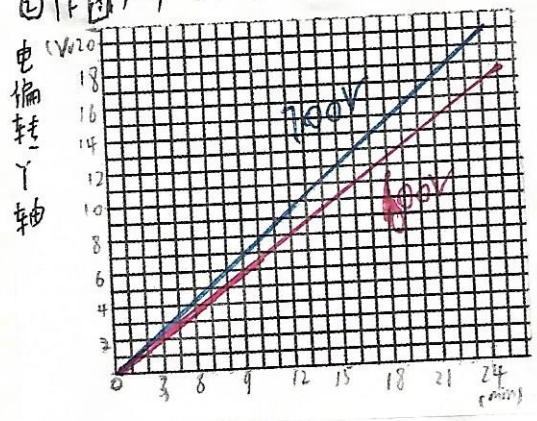
① 最小二乘法 求 δ_{600} 偏转时 S与V 的线性回归方程. $V=kS+b$ ($V_A=600V$)

$\bar{S}=12.0$ $\bar{V}=8.31$ $\overline{SV}=141.03$ $\bar{S}^2=204$ $\bar{V}^2=97.50$ (省略附后空间作图)

$$k=\frac{\bar{S}\cdot\bar{V}-\overline{SV}}{(\bar{S})^2-(\bar{S}^2)}=\frac{12\times8.31-141.03}{(12.0)^2-204}=0.689.$$

$$\bar{b}=\bar{V}-k\bar{S}$$
$$=8.31-0.689\times12$$
$$=0.042.$$

② 作图如下 (为作图方便. X轴为S; Y轴为V)



③ 计算 δ_{600}、δ_{700}

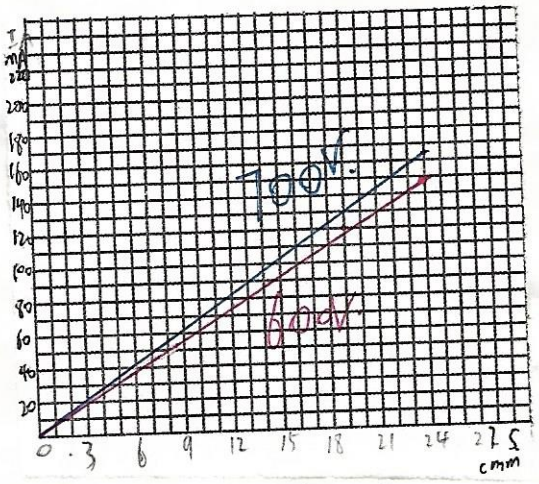
Y轴: $\delta_{600}=\frac{S}{V}=1.522\ mm/V.$

$\delta_{700}=\frac{S}{V}=1.225\ mm/V.$

X轴: $\delta_{600}=\frac{S}{V}=0.805\ mm/V.$

$\delta_{700}=\frac{S}{V}=0.723\ mm/V.$

3. 磁偏转 S-I关系.



实验结果讨论

误差允许范围内, 电偏转与磁偏转~~[illegible]~~成正比例可见实验正确

1. ~~电聚~~ 聚焦电压与阳极电压成正比例为确定值(在范围内)

2. 磁偏转时记录一次聚焦的电流. 避免多次聚焦产生误差较大.

3. 注意亮度的调节 以保证仪器性能和实验误差的减小.

由①

合肥工业大学物理实验预习报告

班级 计本1611王1王 学号 2016217637 姓名 高朋朋 成绩

实验项目：电桥法测电阻

一、实验目的

1. 了解惠斯通电桥的结构和测量原理.
2. 掌握滑线式和箱式惠斯通电桥测中值电阻的方法

二、实验原理

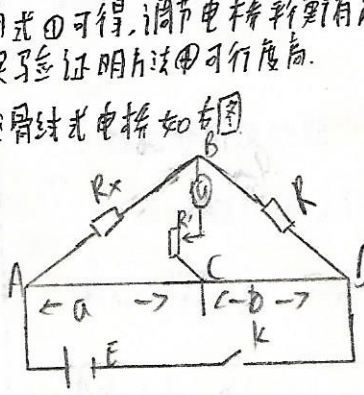
电桥的基本电路图如下图. 待测电阻 R_x 和已知电阻 R_a, R_b, R 构成了电桥的四个桥臂对角 A, D 两点加直流电源 E, 所谓电桥路即 BC 连线. B, C 两点接检流计 I_G 一般情况下 BC 两点电路检差 $V_{BC} \neq 0$, 那么检流计有电流通过 $I_G \neq 0$, 若适当调节 R_a, R_b R 的阻值, 可使 V_{BC} 即检流计无电流通过 $I_G = 0$, 称此状态为电桥平衡. 由平衡时状态得:

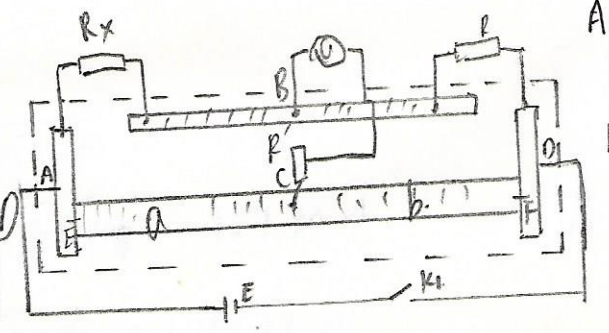
$V_{AB} = V_{AC}$, $V_{BD} = V_{CD}$ 即 $I_1 R_x = I_2 R_a$, $I_1 R = I_2 R_b$ 两式得 $R_x = \frac{R_a}{R_b} R$ ①

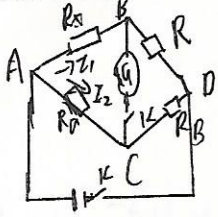
此式称为电桥平衡条件式. 式①中 $k = \frac{R_a}{R_b}$ 则称 k 为比率臂, R 为比较臂.

由式①可得, 调节电桥平衡有两种方法. ①取比率臂 k 不变, 调节比较臂 R. ② 取比较臂 R 不变, 调节比率臂 实际验证明方法②可行度高.

滑线式电桥如右图







EF 为均匀电阻丝. 放置在 1m 的米尺上 R' 为滑线电阻 来保护检流计 G. C 为滑动触头. 兼测长 按下时检流计支路才通. 接入待测电阻 R_x 与标准电阻 R_a 后. 适当调节 C 的位置使检流计 此时 EC 为 R_a 段 CF 为 R_b. 由电阻定律. $R_a = \rho a/s$ $R_b = \rho b/s$ 则有 $R_a/R_b = a/b$ 式中 a, b, 分别为 EC 段与 CF 段的电阻丝长度。

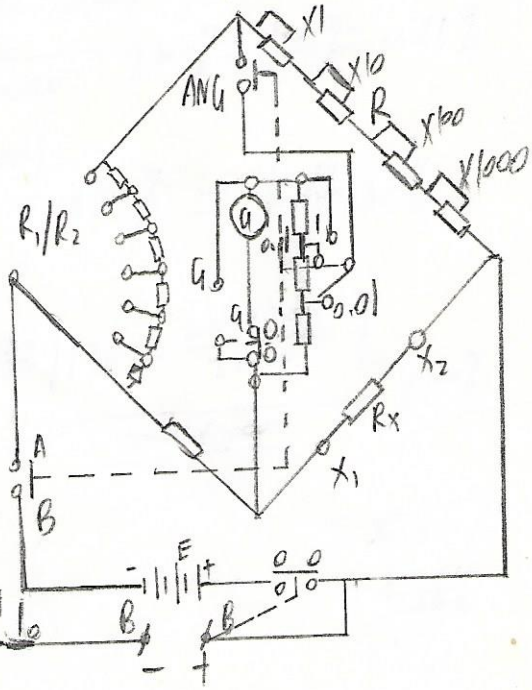
得 $R_x=\frac{b}{a}R_右$，④式中$R_右$由标准电阻箱读出

证 a、b长度不等的同时对调R_x、R的位置，得 $R_x=\frac{b}{a}R_左$ ⑤

④⑤得 $R_x=(R_右\cdot R_左)^{\frac{1}{2}}$ ⑥

式⑥固定比率臂k，把R_x对调前后两次，即可得到待测电阻值，且基本消除了线路附加电阻对电阻箱电阻，EF间电阻丝不均匀引起的误差。

箱式电桥



三、实验仪器

直流电源、滑线变阻器、检流计、若干电阻、连接用导线

QJ45型携带式故障判断器

四、实验内容及步骤

1. 滑线式电桥测电阻

① 按图接好电路，其中R_x为待测电阻，R为标准电阻，R'为滑线变阻器，G为检流计，C为滑动触头

② 调节触头C，使比率臂P的数值为将标准电阻箱电阻按到此数值，经开关，使R'达到最大，同时按下触头C，改变电阻箱R使检流计基本平衡，然后将R'达到零，再调R使检流计指示为零，记录电阻箱阻值$R_右$

③ 改变触头C使比率臂分别处于$\frac{1}{3}$、$\frac{2}{3}$、$\frac{3}{2}$、3，重复以上测出不同比率臂下的$R_右$

④ 对调R_x位置与R位置，重复②③④的步骤并记录。

2. QJ45型箱式电阻桥测电阻

① 将待测电阻接到电桥待测两端X_1、X_2上，S开板的"接入"测量按钮按向R，调节检流计零位调节旋钮，使指针指零。

② 估计待测电阻的范围，选取适当的比率臂k，以保证比较臂中四个转测可变电阻都可用。

③ 按顺序（0.01，0.1，1）按下G，此时仪器工作电源同步接入电桥回路，同时对调步比较臂的倒方旋钮，直指检流计指零，记下比率臂k和比较臂R的值，则$R_x=kR$，记录。

④ 重复①②③，依次测出R_{1x}、R_{2x}以及R_1与R_2串联，并联的电阻值，并记录。

合肥工业大学物理实验报告

实验地点_____日期_____ 指导教师_____

五、数据表格

① 滑线式电桥

R / 0/6	1/4	2/3	1	3/2	4
$R_{右}$	508	1336	1994	2980	7860
$R_{左}$	7990	2909	1943	1300	495
R_x	2014.68	1971.40	1968.33	1968.25	1972.48

② 45型箱式电桥

待测对象	单电阻		串联	并联
	R_{1x}	R_{2x}	R_s	R_p
比率臂R	1/1	10/1	10/1	1/1
比较臂R	1979	1981	2178	1793
待测电阻R_x	1979	19810	21780	1793

六、数据分析及处理

① $R_{x1}=\sqrt{R_{右}\times R_{左}}=\sqrt{508\times 7990}=2014.68\,\Omega$

$R_{x2}=\sqrt{R_{右}\cdot R_{左}}=\sqrt{1336\times 2909}=1971.40\,\Omega$

$R_{x3}=\sqrt{R_{右}\cdot R_{左}}=\sqrt{1994\times 1943}=1968.33\,\Omega$

$R_{x4}=\sqrt{R_{右}\cdot R_{左}}=\sqrt{2980\times 1300}=1968.25\,\Omega$

$R_{x5}=\sqrt{R_{右}\cdot R_{左}}=\sqrt{7860\times 495}=1972.48\,\Omega$

$\overline{R_1}=\frac{1}{5}(R_{x1}+R_{x2}+R_{x3}+R_{x4}+R_{x5})=\frac{1}{5}\times(2014.68+1971.40+1968.33+1968.25+1972.48)$

$=1974.03\,\Omega$

$A=\frac{|\overline{R_1}-R_1|}{R_1}\times 100\%$

$=\frac{|1974.03-2000|}{2000}\times 100\%$

$=1.0\%$

七、实验

1. 在

2

3

② $A_{R_1X} = \frac{|A_{R_1X} - A_{R_{10}X}|}{A_{R_{10}X}} \times 100\% = \frac{|1979 - 2000|}{2000} \times 100\% = 1.1\%$

$A_{R_2X} = \left|\frac{R_{2X} - R_{20X}}{R_{20X}}\right| \times 100\% = \frac{|19810 - 20000|}{20000} \times 100\% = 0.95\%$

$A_{R_5X} = \frac{|R_{5X} - R_{50X}|}{R_{50X}} \times 100\% = \frac{|21780 - 22000|}{22000} \times 100\% = 1.0\%$

$A_{R_PX} = \frac{|R_{PX} - R_{P0X}|}{R_{P0X}} \times 100\% = \frac{|1793 - \frac{2000 \times 20000}{22000}|}{\frac{2000 \times 20000}{22000}} \times 100\% = 1.4\%$

七、实验结果讨论

1. 在误差允许的范围内，相对不确定度较小，用滑线式电桥测得 R_x 与理论值较为符合

2. 滑线式电桥测电阻中，调换 R_x 与 R 的位置，可消除电阻臂的影响

3. 电桥灵敏度与检流计灵敏度成正比，检流计灵敏度越高，电桥灵敏度越高

(8.23+1972.48)

合肥工业大学物理实验预习报告

班级 计科16-4到王 学号 2016217637 姓名 高明月 成绩

实验项目：示波器的使用

一、实验目的

1. 了解示波器的示波原理

2. 学习使用示波器观察电信号的波形，并了解信号发生器的使用方法。

3. 学习使用示波器测定电信号的频率；通过对李萨如图形的观察，进一步加深对于互相垂直谐振合成运动的理解。

二、实验原理

1. 示波器的结构：示波管、聚焦系统、放大系统、扫描和整步系统及电源。

示波管由核心部件电子枪和偏转板、荧光屏三部分组成（另有：①阳极——电子射线源）

（②未栅极——光辉度控制 ③第一阳极——聚焦 ④第二阳极——电子的加速）共同构成电子枪

2. 示波器的示波原理：

若偏转板上不加电压，则电子束将聚焦于荧光屏的中间一点，若偏转板上施加电压，电子束会由于偏转电场的作用而发生偏移，从而使荧光屏上亮点位置也随之变化，在一定范围内，亮点的位移与偏转板上所加电压成正比

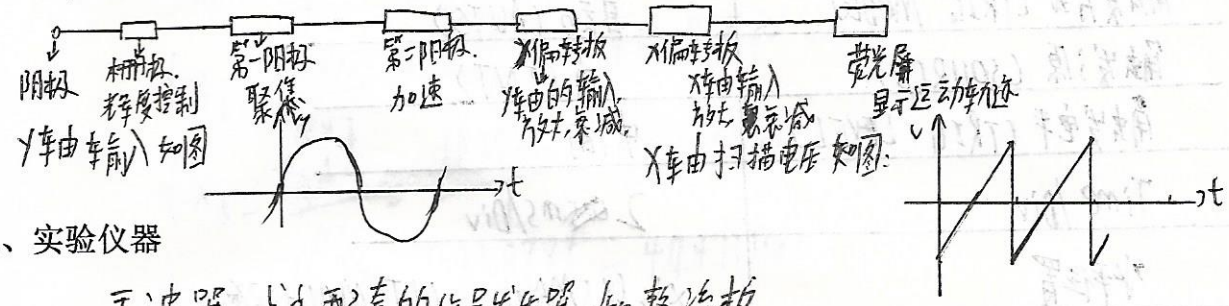
（1）示波器的扫描：经常遇到的情况是在荧光屏观测以从Y轴输入的周期性信号电压的波形，必须使信号电压在一个（或几个）周期的时间内随时间的变化稳定的显现在荧光屏上。但如仅将一个周期性变正弦电压信号如 $V_y = V_0 \sin \omega t$ 加到Y偏转板上而不加信号电压在X偏转板上，则荧光屏上仅有上下运动的正弦振动，当频率较快时，仅能看到一条直垂直的亮线。为了在荧光屏上出现正弦波形，就要光点沿X轴做匀速的展开，要在X偏转板上加上扫描电压。由于电压形状类似锯齿，也被称为"锯齿波电压"同理仅在X偏转板加电压而Y偏转板没有时也只能看到一条水平亮线。因此，在Y偏转板上的信号电压与X偏转板上扫描电压的同时作用下，电子束既有Y方向的偏转又有X方向在两者的共同影响下，穿过偏转板的电子束就可以在荧光屏上显示出信号电压的波形。若扫描电压和正弦电压周期完全一致，则荧光屏上显示的图形将是一个完整的正弦波。另：要观察加在Y偏转板上的电压以时间变化规律，必须在X偏转板上加锯齿波电压，把Y产生的竖直亮线展开，这个展开过程称为"扫描"。

（2）示波器的整步：当 V_y 与X轴的扫描电压周期相同时，亮点描完整个正弦曲线后迅速返回原来开始的位置，于是又描绘出一条与前一条完全重合的正弦曲线，如此重复，荧光屏上显示出一条稳定的正弦曲线。如果周期不同，那么接下来几次

描出的曲线与第一次的轨不重合，荧光屏上显示的图形就不是一条稳定的曲线，因此，只有信号电压的周期T_y与扫描电压的周期T_x严格相同或T_x为T_y的整数倍时，图形才会清晰而稳定。换言之，对于连续的周期信号，构成清晰而稳定的示波图形的条件是信号电压的频率f_y与扫描电压的频率f_x成整数倍关系即可，即：$f_y = n f_x \quad n=1, 2, 3 \cdots$

事实上：由于V_y与V_x的信号来自不同振荡源，它们之间的频率比不会自然满足简单的整数倍，所以示波器中的扫描电压频率必须可调，调节扫描电压的频率使其与输入信号的频率成整数倍的调整过程称为"整步"。细心调节扫描电压的频率，可以大体满足以上关系。但要准确地满足此关系仅靠人工调节是不容易的。待测电压频率越高，调节越不容易。因此，示波器内有"整步"装置。在两频率基本满足整数倍的基础上，对此装置可用信号电压的频率f_y调节扫描电压的频率f_x，使f_x准确地等于f_y的$1/n$倍，从而获得稳定的波形。

示波器结构如下：



X偏转板扫描电压如图：

三、实验仪器

示波器，与之配套的信号发生器和整流板。

本实验采用~~[illegible]~~型双踪示波器。

GOS-620

四、实验内容及步骤

1. 观察示波器，初步认识其作用，进行各旋钮的操作练习
2. 调出试验电压信号的波形，调节示波器使荧光屏上出现恰当的波形，并记录
3. 用实验室的整流电路板作为整流器，将低频信号发生器产生的正弦波电压经整流后接入示波器，调节示波器使荧光屏上出现稳定的半波和全波整流波形，并记录
4. 用比较法测定示波器的扫描频率：设加在Y轴的正弦波为扫描频率f_x的n倍，即$f_y = n f_x$，则荧光屏上将出现n个完整波形。若n已知，n可在荧光屏中读出，则未知扫描频率f_x等于低频信号发生器的正弦波电压接示波器的Y轴输入，使示波器的扫描频率固定，调节低频信号发生器的频率使荧光屏上分别出现1～5个周期的正弦波形，记下相应频率f_y，利用$f_x = f_y/n$算出扫描频率
5. 在X与Y偏转板上同时加上正弦电压，亮点的运动是两个相互垂直谐运动的合成。当X轴扫描振动频率f_x与Y轴扫描振动频率相同时，图形为一椭圆。当$f_x : f_y$为整数比，合成运动为一个封闭的图形，称为李萨如图形。李萨如图形与振动频率满足如下关系：

$$\frac{X\text{方向切线对图形切点数}N_x}{Y\text{方向切线对图形切点数}N_y} = \frac{f_y}{f_x}$$ （知f_y已知，可用李萨如图形求f_x）

将双踪示波器X-Y合建按下，Y通道为X通道，将待测正弦信号加到Y通道，将信号发生器输出的正弦信号加到X通道，改变其频率f_x，即荧屏上出现李萨如图形，分别使$f_y : f_x$为1:1；1:2；1:3，2:3，2:1，观察并记录，试验计算f_x的测量结果

控制钮设置如下：

电源(POWER)	电源开关钮弹出
亮度(INTENSITY)	顺时针方向略旋转
聚焦(FOCUS)	中间
AC-GND-DC	接地(GND)
垂直移位(POSITION)	中间(X5)扩展钮弹出
垂直工作方式(MODE)	CH2
触发方式(TRIG MODE)	自动(AUTO)
触发源(SOURCE)	内(INT)
触发电平(TRIG LEVEL)	中间
Time/Div	2 ~~0~~ ms/Div
水平位置	X1, (X5MAG) ALT MAG均弹出

注：一般情况下，将下列微调控制钮设定到"校准位置"

V/DIV. VAR：顺时针旋转到底，以便读取 V/DIA 数值.

Time/Div. VAR：顺时针旋转到底 以读取 Time/Div的数值

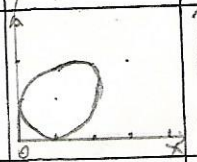
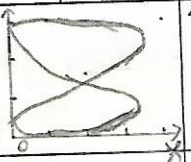
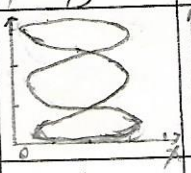
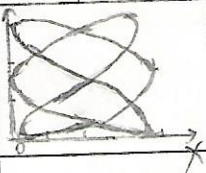
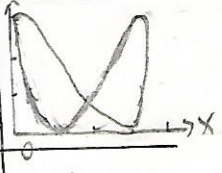
如果光迹在水平方向略有发散，调节前面板上的光迹旋转小螺钉使其与水平刻度线相平行

合肥工业大学物理实验报告

实验地点 实验楼407 日期 17.9.22. 指导教师 [signature]

五、数据表格

n	1	2	3	4	5
$f_Y(Hz)$	41.63	83.44	124.91	166.70	208.64
$f_X(Hz)$	41.63	41.73	41.63	41.68	~~41.738~~ 41.73

f_Y/f_X	1/1	1/2	1/3	2/3	2/1
李萨如图形					
N_X	1	1	1	2	2
N_Y	1	2	3	3	1
$f_Y(Hz)$	49.55	24.74	16.54	32.98	98.84
$f_X(Hz)$	~~49.55~~ ~~41.58~~	49.48	49.62	49.47	49.42

六、数据分析及处理

表一：$\bar{f}_X = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{1}{5}\times(41.63+41.73+41.63+41.68+41.73) = $ ~~41.678~~ 41.68 Hz.

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{n(n-1)}} = \sqrt{\frac{1}{5\times4}\times[(41.63-41.68)^2+(41.73-41.68)^2+(41.63-41.68)^2+(41.68-41.68)^2+(41.63-41.68)^2]}$$

$$= 0.02\ (Hz)$$

$$\sigma_{仪} = \frac{1}{B}\Delta_{仪} = \frac{1}{3}\times\frac{0.01}{2} = 0.003\ (Hz)$$

$$\sigma_{合} = \sqrt{\sigma_{\bar{x}}^2+\sigma_{仪}^2} = 0.02\ (Hz)$$

$\therefore f_X = \bar{f}_X \pm \sigma_{合} = 41.68 \pm 0.02\ (Hz)$

$$E_{f(x)} = \frac{\sigma_{合}}{\bar{f}_X}\times100\% = 0.04\%$$

表2：

$\bar{f_x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{1}{5}\times(49.55+49.48+49.62+49.47+49.42) = 49.51(Hz)$

存在公认值 $f_{x0} = 50Hz$.

$\therefore A_x = \frac{|\bar{f_x} - f_{x0}|}{f_{x0}} \times 100\% = \frac{|49.51-50|}{50} \times 100\% = 1.0\%$

(注：$f_{x1} = \frac{f_{y1}N_{y1}}{N_{x1}} = 49.55(Hz)$

$f_{x2} = \frac{f_{y2}N_{y2}}{N_{x2}} = \frac{27.74\times 2}{1} = 49.48(HZ)$

$f_{x3} = \frac{f_{y3}N_{y3}}{N_{x3}} = \frac{16.54\times 3}{1} = 49.62(HZ)$

$f_{x4} = \frac{f_{y4}N_{y4}}{N_{x4}} = \frac{32.98\times 3}{2} = 49.47(HZ)$

$f_{x5} = \frac{f_{y5}N_{y5}}{N_{x5}} = \frac{98.84\times 1}{2} = 49.42(HZ)$

七、实验结果讨论

表一与表二数据处理所得不确定度非常小，在误差允许的范围内，可以认为此次实验的正弦信号。所测出的数据均为准确。

注意事项：① 石角保持输入电压，仪器开关位置，正弦无误

② 石角保持荧光屏上的波形是明确的整波，不要使波形有部分超出

③ 待李萨如图形稳定后再进行记录数据。

④ 波形与李萨如图形均要保持适当大小。

合肥工业大学物理实验预习报告

班级 计科16-4班旺 学号 2016217637 姓名 高朋朋 成绩 E

实验项目：滑线变阻器的限流特性与分压特性的研究

一、实验目的

1. 测定滑线电阻器的限流特性和分压特性.
2. 制定实验方案，推导测量公式，设计测量电路.
3. 测绘限流特性与分压特性曲线
4. 根据所绘特性曲线讨论负载与滑线变阻器的匹配问题

二、实验原理

1. 限流器原理电路图如图1所示.

电流最大值与最小值分别是：$I_{max}=\frac{V_0}{R_L}$；$I_{min}=\frac{V_0}{R_L+R_0}$

这就是电流的可调节范围，R_0愈大，I_{min}愈小，调节范围愈大。调节时要考虑对电流控制的线性程度.

负载 R_L 上的电流为：$I=\frac{V_0}{R_L+R_0-R_2}=\frac{R_L I_{max}}{R_L+R_0-R_2}$

引进参量 $x=R_2/R_0$，$k=R_L/R_0$ 可得 $\frac{I}{I_{max}}=\frac{k}{k+1-x}$

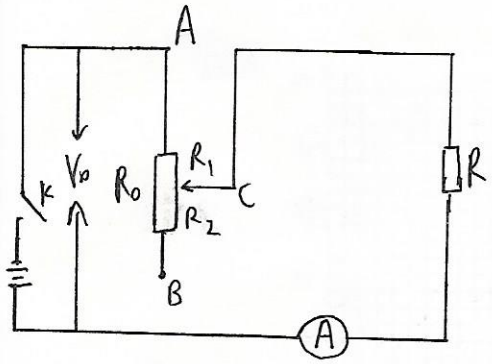
请选择k为各值时，分别列表测出x与I，x与I/I_{max}的数据，并用坐标纸作出$\frac{I}{I_{max}}-x$的关系图，讨论k为何值时，电流调节范围较大，调节线性较好，且细调程度较高.从而选择合适的滑线变阻器与负载相匹配。

2. 分压器的电路各图如图2.

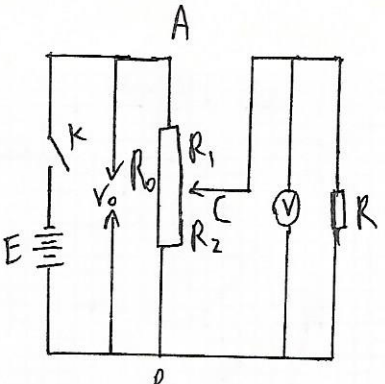
同样引入参数 $x=R_2/R_0$，$k=R_L/R_0$ 可得

$$\frac{V}{V_0}=\frac{xk}{x+k-x^2}$$

同限流器方法进行实验，分析滑线变阻器作分压器时的选取，达到与负载相匹配.



图一.



图二.

三、实验仪器

直流稳压电源. 滑线变阻器. 电阻箱. 电压表. 电流表.

四、实验内容及步骤 限流电路

1. 按照所示电路图正确连接限流电路图.
2. 将滑线变阻器触头调节到零. 调节电压使电流表满偏.
3. 调节滑线变阻器使K分别为0, 0.1, 0.2 ... 1. 读出电流表示数/格数并记录.
4. 调节变阻箱箱阻值使K为1, 10. 重复步骤2. 3. 并记录
5. 绘制图表.

分压电路

1. 按图示电路图正确
2. 将滑线变阻器调零. 调节电压使电压表满偏
3. 调节滑线变阻器. 使K分别为0, 0.1 ... 1. 读出电压表示数/格数并记录
4. 调节变阻器使K为1, 10. 重复步骤2, 3. 并记录
5. 绘制图表

合肥工业大学物理实验报告

实验地点_____日期_____ 指导教师_____

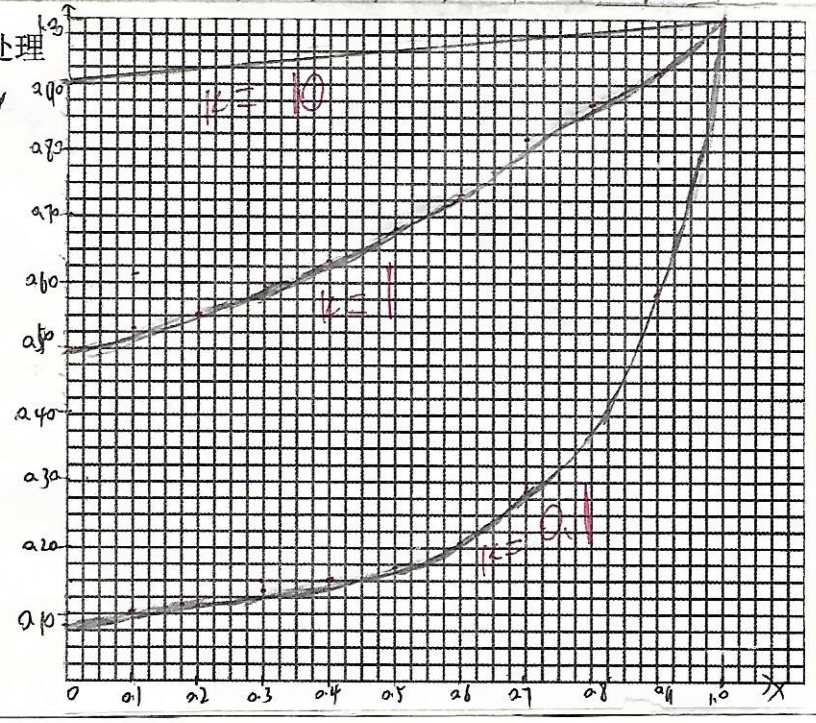
五、数据表格

K	R_L(Ω)	电流	X 1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	I_{max}(mA)
0.1	80	I(mA)	150.0	91.5	56.8	41.8	32.0	25.5	21.8	19.0	16.4	14.8	12.6	150 150格
		I/I_{max}	1.00	0.61	0.38	0.28	0.21	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08	
1	800	I(mA)	150.0	145.6	129.8	118.0	110.0	101.8	94.8	89.0	83.2	79.2	74.0	15 150格
		I/I_{max}	1.00	0.94	0.87	0.79	0.73	0.68	0.63	0.59	0.55	0.53	0.49	
10	8000	I(mA)	150.0	149.0	147.2	145.8	144.2	142.8	141.2	140.2	139.0	137.2	135.6	3 150格
		I/I_{max}	1.00	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	

K	R_L(Ω)	电压	X 1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	V_{max}(V)
0.1	80	V(V)	15.0	7.3	4.5	3.3	2.6	2.0	1.6	1.3	1.0	0.6	0	7.5 150格
		V/V_{max}	1.00	0.49	0.30	0.22	0.17	0.13	0.11	0.09	0.07	0.04	0.00	
1	800	V(V)	15.0	12.3	10.2	8.5	7.2	5.8	4.5	3.3	2.8	0.9	0	7.5 150格
		V/V_{max}	1.00	0.82	0.67	0.57	0.47	0.38	0.30	0.22	0.15	0.06	0.00	
10	8000	V(V)	15.0	13.2	11.6	9.9	8.4	6.0	5.1	3.8	2.4	1.0	0	7.5 150格.
		V/V_{max}	1.00	0.88	0.77	0.66	0.56	0.46	0.34	0.25	0.16	0.07	0.00	

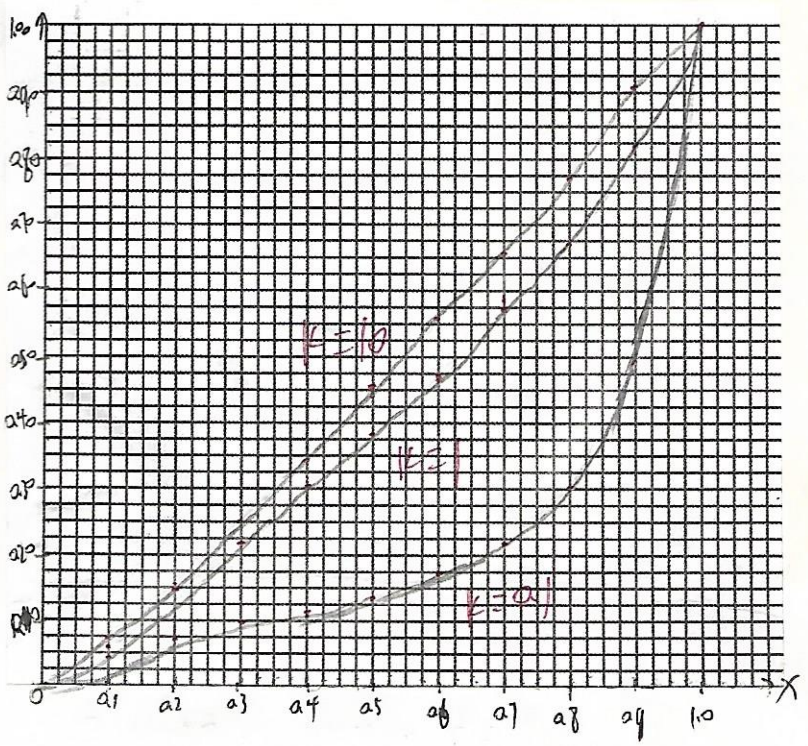
六、数据分析及处理

限流特性曲线.



七

V/V_{max}



分电压
数件替)

讨论：在限流特性曲线中

① 负载电阻 R_L 中的电流不可能为0

② 当K值愈大，即 $R_0 \ll R_L$ 时，电流调节的线性程度越好，但调节范围越小

③ 当K值很小时 电流的调节范围很大，但线性程度差

在分压特性曲线中

K值愈大，线性程度越好

电压调节范围与K值无关

、实验结果讨论

① 电源的内阻会对滑线变阻器产生一定的影响，实际忽略电源内阻，当负载 R_L 较小时，电源内阻影响较大

② 在限流电路中，无论K值大小，均有在相同的最大电流值，但最小电流值不同，电流调节范围不同

③ 在分压电路中，无论K值大小，电压调节范围相同

④ 无论分压或限流，当K越大即 $R_0 \ll R_L$ 时，线性程度越好

合肥工业大学物理实验预习报告

班级 计科16-4王班 学号 2016217637 姓名 高明鹏 成绩 [illegible]

实验项目： 磁滞回线

一、实验目的

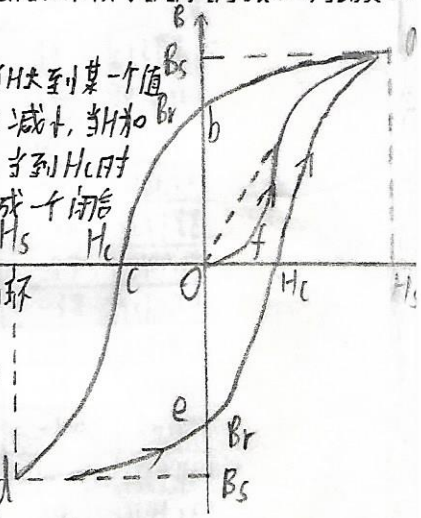
1. 了解铁磁性材料的基本磁化生寄生.
2. 根据磁滞回线确定铁磁性材料在一定频率下的饱和磁感应强度 B_s、剩磁和矫顽力 H_c 的数值
3. 掌握磁化曲线和磁滞回线的测量方法.

二、实验原理

1. 磁化曲线和磁滞回线

磁滞现象：材料磁化时，材料内部磁感应强度 B 不仅与当时的磁场强度 H 有关，而且与以前的磁化状态有关. 如铁磁材料. (右图)

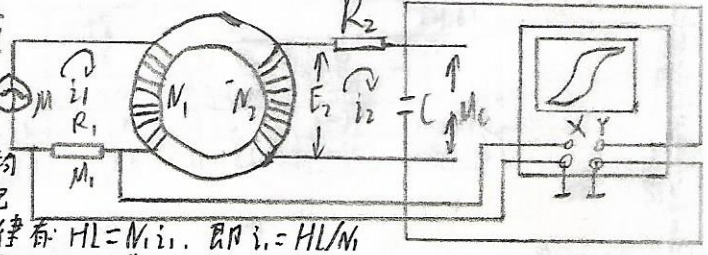
随着 H 的增加，B 逐渐增长沿 Oa 曲线（起始磁化曲线）当 H 达到某一个值时，B 达到饱和，B_s 称为饱和磁感应强度，H 减小时，B 沿 ab 减小，当 H=0 时，b 点对应 B 值为剩余磁感应强度（剩磁）加反向磁场 H，当到 H_c 时 B 降为 0，此时 H_c 为矫顽磁力. 反向增加后再向正向，最终形成一个闭合的曲线. 曲线 abcdefa 为磁滞回线. 由磁滞现象可能出现一个 H 值对应多个，同时铁磁材料未经磁化时，每一次循环不一定在同一个路径. 因此要经过磁锻炼（十几次反复磁化）



由于铁磁材料的不可逆性及有剩磁的特点，在测定磁化曲线和磁滞回线时，要对铁磁材料先进行退磁.

总结：在进行测量时要先退磁再进行磁滞特性的测量，而测量磁化电流在实验过程中只允许单调增加或减小，不可时增时减.

2. 利用示波器测动态磁滞回线的原理电路各如右图.



(1) 示波器的 X 轴电压输入电压 U_1 与磁场强度 H 成正比：设环状样品平均周长为 L，磁化线圈的匝数为 N_1，磁化电流为 i_1（任意时刻），根据安培环路定律有：$HL=N_1 i_1$，即 $i_1=HL/N_1$

而 $U_1=R_1 i_1$，所以可得 $U_1=\frac{R_1}{N_1}H$ ① 表示示波器荧光屏上电子束在 X 轴的偏转与样品中的磁场强度

(2) 示波器的 Y 轴电压输入电压 U_c 在一定条件下与磁感应强度 B 成正比.

设样品的截面积为 S，根据电磁感应定律，匝数 N_2 的副线圈中感应电动势为 $E_2=-N_2 S\frac{dB}{dt}$ 第

若回路中的电流为 i_2，且电容器上 C 的电荷为 q，则有：$E_2=R_2 i_2$ ③ ∵ q/C 与 $R_2 i_2$ 相比可忽

∴ $E_2=R_2 i_2$ ④

由 $i_2=\frac{dq}{dt}=C\frac{du_c}{dt}$ 代入④中有：$E_2=R_2C\frac{du_c}{dt}$ ⑤ 与②比较有：$N_2S\frac{dB}{dt}=R_2C\frac{du_c}{dt}$ 积分整理后为：$U_c=\frac{N_2S}{R_2C}B$ ⑥

数器上荧光屏上电子束在Y轴的偏转与磁感应强度B成正比.

示波器定标

(1) X轴的定标(右图)：电流表mA示出I_1的有效值I_x，调节I_x使荧屏如右图. 对应为U_1峰值，为I_1有效值的$\sqrt{2}$倍. ∴X对应$\sqrt{2}R_1I_x$电压

由式①得 $H=\frac{N_1I_1}{R_1L}=\frac{\sqrt{2}N_1I_x}{L}$ 设X轴的灵敏度为S_x. 有$S_x=I_x/X$

有 $H=\frac{\sqrt{2}N_1S_x\cdot X}{L}$ ⑦，L为实验样品的平均磁路长度. N_1为励磁线圈匝数. I_x为对应长度X时数字电流表的读数，因此读出X轴坐标值后，即可得H.

(2) Y轴的定标(右图) 电压表mV示出U_Y的峰值，为U_Y有效值的$\sqrt{2}$倍，即对应$\sqrt{2}U_Y$的电压.

由⑥得：$B=\frac{R_2CU_c}{N_2S}=\frac{\sqrt{2}R_2C\cdot U_Y}{N_2S}$

设Y轴灵敏度为S_Y. 则$S_Y=U_Y/Y$ 有：

$B=\frac{\sqrt{2}R_2C\cdot S_Y\cdot Y}{N_2S}$ ⑧ R_2为积分电阻，C为积分电容，N_2为测量线圈匝数，S为实验样品截面积

因此读出Y轴坐标后可得B.

三、实验仪器

磁滞回线实验仪.

示波器.

四、实验内容及步骤

1. 正确连接电路.(磁滞回线的测量)
2. 先将铁磁材料退磁，然后进行磁线连接. 调整示波器使电流为0时的一点位于坐标系轴0点. 调节电流至磁滞回线刚好完全占满显示屏.
3. 保持示波器的波形稳定，分别读出与X轴2，4，6，8，10，20，30，40，50格一一对应的I_x值并且真实到表格中(表一)
4. 以10格为一个间隔，分别读出X轴从-50到+50，Y轴从-30到+30的每个点的坐标. (X轴变化时，看与之对应的Y，Y轴变化时看与之对应的X)
5. 更改电路图连接为示波器的定标
6. 分别对X，Y进行定标. 仍以10格为一个间隔；定标X轴时读出与之对应的电流I_x填入表中，定标Y轴时读出与之对应的电压，填入表中
7. 对表中数据进行处理，并将表格完善.
8. 画出磁滞回线图.
9. 实验总结.

合肥工业大学物理实验报告

实验地点_____日期_____ 指导教师_____

五、数据表格 表1.

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X/格	2	4	6	8	10	20	30	40	50
H(A/m)	3.37	6.74	10.11	13.48	16.85	33.70	50.55	67.4	84.25
Y/格	2	4	8	12	20	34	36	38	40
B(mT)	124.33	248.65	497.31	745.96	1243.26	2113.55	2237.88	2362.20	2486.53

表二：

X(格)	H(A/m)	Y(mm)	B(mT)	X(格)	H(A/m)	Y(mm)	B(mT)
50	84.25	40	2486.53	50	84.25	40	2486.53
40	67.4	40	2486.53	40	67.4	36	2237.88
30	50.55	39	2424.37	30	50.55	32	1989.22
20	33.70	38	2362.20	20	33.70	10	621.63
10	16.85	37	2300.04	10	16.85	-32	1989.22
0	0	36	2237.88	0	0	-36	2237.88
-10	16.85	32	1989.22	-10	16.85	-37	2300.04
-20	33.70	-10	621.63	-20	33.70	-38	2362.20
-30	50.55	-36	2237.88	-30	50.55	-39	2424.37
-40	67.4	38	2362.20	-40	67.4	-39.5	2455.45
-50	84.25	-40	2486.53	-50	84.25	-40	2486.53
28	47.18	30	1864.90	14	23.59	30	1864.90
22	37.07	20	1243.26	17	28.65	20	1243.26
21	35.39	10	621.63	18	30.33	10	621.63
20	33.70	0	0	19	32.02	0	0
19	32.02	-10	621.63	20	33.70	-10	621.63
18	30.33	-20	1243.26	22	37.01	-20	1243.26
14	23.59	-30	1864.90	26	43.81	-30	1864.90

六、数据分析及处理

表三.

X(mm)	0	20	40	60	80	100
I(mA)	0.1	15.0	30.7	46.5	62.4	77.2

表四

Y(mm)	0	20	40	60	80
U(mV)	0	18.9	40.0	60.1	80.3

$\bar{X} = \frac{1}{6}\sum_{i=0}^{n=5} X_i = \frac{1}{6}(0+20+40+60+80+100) = 50$　　$\bar{Y} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{n=5} X_i = \frac{1}{5}(0+20+40+60+80) = 40$

$\bar{I_X} = \frac{1}{6}\sum_{i=0}^{n=5} I_{Xi} = \frac{1}{6}(0.1+15.0+30.7+46.5+62.4+77.2) = 38.65$.

$\bar{U_Y} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{n=5} U_Y = \frac{1}{5}(0+18.9+40.0+60.1+80.3) = 39.86$

$\sum_{i=1}^{6} X_i I_{Xi} = (0\times0.1+20\times15.0+40\times30.7+60\times46.5+80\times62.4+77.2\times100) = 17030$

$\sum_{i=1}^{5} Y_i U_Y = (0\times0+20\times18.9+40\times40.0+60\times60.1+80\times80.3) = 12008$

$\sum_{i=1}^{6} X_i^2 = (0^2+20^2+40^2+60^2+80^2+100^2) = 22000$　　$\sum_{i=1}^{5} Y_i^2 = (0^2+20^2+40^2+60^2+80^2) = 12000$

∴有 $S_X = \frac{\sum_{i=1}^{6} X_i I_{Xi} - n\bar{X}\bar{I_X}}{\sum_{i=1}^{6} X_i^2 - n\bar{X}^2} = \frac{17030-6\times50\times38.65}{22000-6\times38.65^2} = \frac{543.5}{13037.085} \approx 0.42\ mA/mm.$

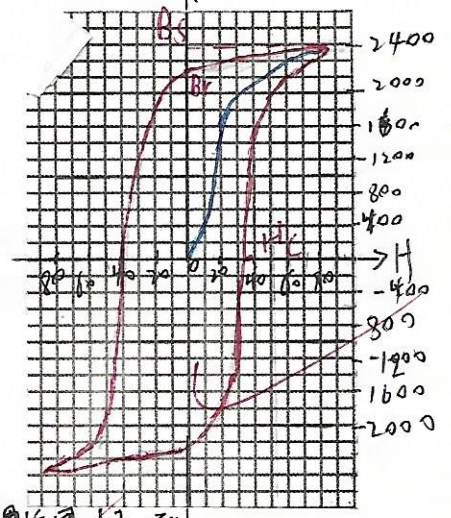
$S_Y = \frac{\sum_{i=1}^{5} Y_i U_{Yi} - n\bar{Y}\bar{U}}{\sum_{i=1}^{5} Y_i^2 - n\bar{Y}^2} = \frac{12008-5\times40\times39.86}{12000-5\times39.86^2} = \frac{40.36}{4055.902} \approx 1.0\ mV/mm$

∵ $H = \frac{2\pi N_1 S_X X}{L}$　　$B = \frac{2\pi R_2 C \cdot S_Y \cdot Y}{N_2 S}$　　∴可求出上表中各H与B的个值(计算量过大,不展开,然后填入表中.

($L = 0.141m$, $S = 0.1\times10^{-3}m^2$, $N_1 = N_2 = 100T$, $R_1 = 10\Omega$　$R_2 = 100k\Omega$　$C = 10\times10^{-6}F$)

由表中数据结合磁滞回线图可得 $B_r = 2237.88\ mT$　$B_S = 2486.53\ mT$　$H_C = 32.86\ A/m$

由表中数据作图如右:红色为磁滞回线
蓝色为磁化曲线



七、实验结果讨论

实验作图基本与磁化曲线和磁滞回线的理论图相一致!

较好地表现了铁磁材料在磁化时的性质.

实验时以小方格为计数,最终在计算时要注意将小方格化为正方向的个数.

确保示波器中的图案稳定且充满显示屏再进行读数.

在连接导线一时要注意只能连向上留出电流.

合肥工业大学物理实验预习报告

班级 计科16-4到3班 学号 2016217637 姓名 高朋鹏 成绩

实验项目：光电效应法测定普朗克常数

一、实验目的

1. 通过对爱因斯坦对光的量子性的了解.
2. 测量光电管伏安特性曲线和截止电压
3. 验证爱因斯坦光电效应方程.求出普朗克常数h.

二、实验原理

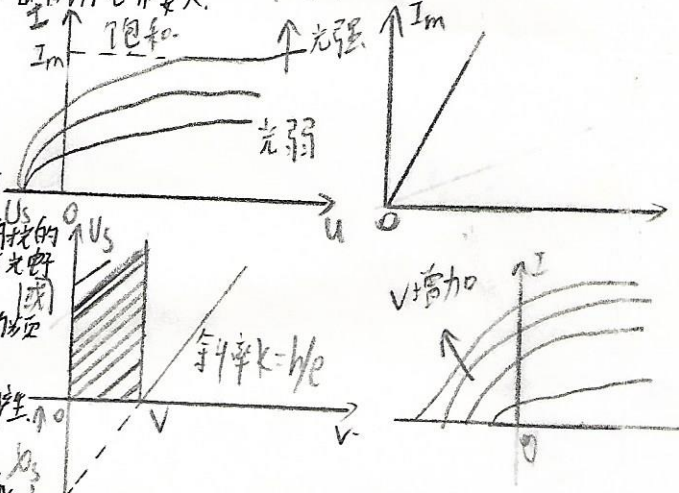
1. 光电效应的实验规律:

① 光电发射率(饱和光电流)与光强成正比

② 光电效应存在一个(或几个)频率(截止频率)当入射光的频率低于某一(或几)值ν_0时,不论光强如何,都没有光电子产生.

③ 光电子的初动能与光强无关,但与入射光的频率成正比.应该初动能对的是截止电压U_s.

④ 光电效应是目前时效应,一经光线照射立即产生.



2. 爱因斯坦方程.

爱因斯坦提出了"光电子"概念,对于频率为ν的光波,每个光子的能量为$\varepsilon = h\nu$ ① h为普朗克常数,$h=6.62619\times10^{-34}J\cdot S$

爱因斯坦光电效应方程为$h\nu=\frac{1}{2}mv^2+W_s$ ② h为普朗克常数,ν为入射光的频率,m为电子质量.v为电子逸出金属表面时的初速度,W_s为受光线照射的金属材料的逸出功。由②可知入射到金属表面的光频率越高,逸出电子的最大初动能也就越大.

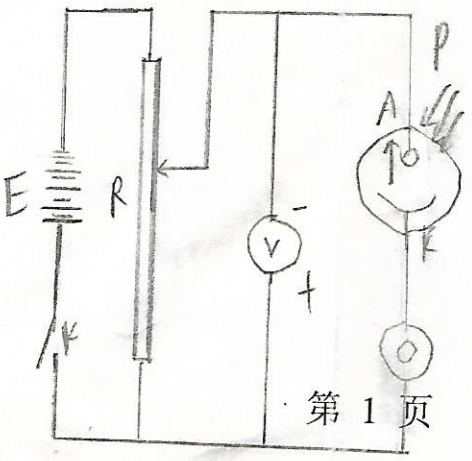
3. 光电效应实验

实验电路图如右,反向电路在U_{KA}.对阳极逸出的光电子起减速作用.随着U_{KA}增加,到达阳极的光电子减少,当$U_{KA}=U_s$(U_s为截止电压)时电流降为零。有$eU_s=\frac{1}{2}mv^2$ ③

代入②中有$eU_s=h\nu-W_s$ ④ 因为金属材料的W_s为一定值,令$W_s=h\nu_0$.ν_0为截止频率.即有当频率ν_0的光子恰等于W_s.

④可改为$U_s=\frac{h}{e}\nu-\frac{W_s}{e}=\frac{h}{e}(\nu-\nu_0)$ ⑤ 可得截止电压U_s是入射光的线性函数。当入射光频率$\nu=\nu_0$时.截止电压$U_s=0$时.无光电子逸出.⑤中$k=\frac{h}{e}$,有$h=ek$ ⑥

对同一金属材料做不同频率的U_s-ν直线并求出此直线



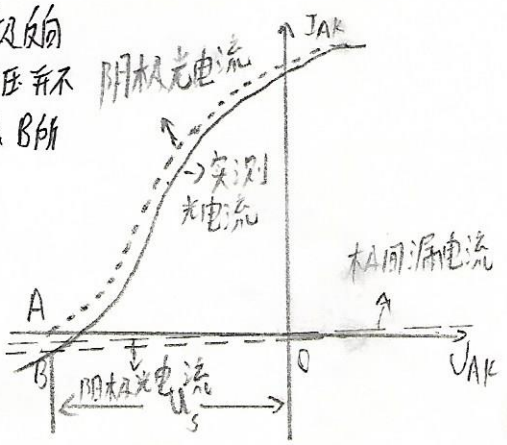
的斜率 k，就可以通过式④普朗克常数 h 的值。其中 $e=1.60\times10^{-19}C$。

由于结构问题，光电管在光的照射下伴随着下列两个过程：

① 收集极的光电子发射：光束射入阴极上后，必然有部分光反射到收集极及上，使其也能发射光电子，而外电场对这些光电子是一个加速场，因此它们很容易到阳极A，形成阳极反射电流

② 光电管不受任何光照射时，在外加电压下光电管仍有微弱的电流通过，我们称之为光电管的暗电流。原因①：光阴极A与收集极间的绝缘电阻，②阴极在常温下的热电子发射比无光照射时的伏安特性曲线基本上接近曲线。

综上：实际测得 I-V 曲线如右图，I 为阳极光电流，阳极反向电流，和暗电流的代数和。因此，外加的截止电压并不是电流为I为零时对应的电压值，而是曲线上拐点 B 所对应的外加电压值



三、实验仪器

汞灯电源　普朗克常数测试仪

滤色片组　微电流测量放大器

四、实验内容及步骤

1. 将实验所需仪器基本放在合适的位置，电压与倍率选择合适的档位，打开汞灯电源让其预热 20 分钟。将微电流放大器校零。(10^{-12})
2. 调光阑孔 D=4mm，从入射波长 365nm 起依次使用不同波长的滤色片分别用零电流法与补偿法测其截止电压 U_0 并记录在表中（零电流法：通过调节电压使通过电流为0，补偿法：在无光条件下得出暗电流，在此条件下改变电压使电流值为暗电流时，进而得出电压）
3. 改变电压量程为大量程，在光阑孔 D=4mm 的情况下，测出波长为 365nm 的光的 U-I 图（其中 U 在 -2～0 时每 0.5 测一次，0～8 时每 1 测一次，8 到 26 时每隔 3 测一次）将测得的数据填入表中（电流更改量程时需重新调零）
4. 在光阑孔 D=8mm 的情况下，分别测出波长为 365nm 与波长为 577nm 光的 U-I 图，测量间隔如同步骤 3，并将测得数据填入表中（电流更改量程时要再次调零）
5. 使用最小二乘法处理表1，进而测出普朗克常数的测量值，以得出不确定度 A。
6. 依照表2数据画出波长为 365nm 与 577nm 的光在不同光阑孔下的 U-I 图，得出其规律
7. 实验结束后关机，整理仪器

$\overline{xy} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}$

合肥工业大学物理实验报告

实验地点_____日期_____ 指导教师

∴ $k = \frac{\overline{xy}}{\overline{x}}$

∴ h =

∴ A =

五、数据表格 表1

波长λ(nm)		365.0	404.7	435.8	546.1	577.0
频率ν($\times10^{14}$)Hz		8.216	7.412	6.882	5.492	5.196
截止电压Us	零电流	-1.735	-1.395	-1.165	-0.570	-0.442
	外偏法	-1.710	-1.373	-1.150	-0.567	-0.442

表2

电压(U)		-2	-1.5	-1	-0.5	0	1	2	3	4	5	6	7	8	11	14	17	20	23	26
365nm	Φ=4mm	-21.8	13.5	83.1	1730	3010	618	995	1587	2180	2520	2900	3080	4070	5550	6660	7490	8330	9090	9890
	Φ=8mm	-28.3	30.5	194.3	508	883	2120	3460	5110	7500	9300	10420	11800	13870	19710	24590	28500	31400	34500	36000
577nm	Φ=8mm	-2.8	-3.7	-2.5	-3.0	35.7	209	442	865	792	848	940	1042	1184	1436	1634	1768	1903	2040	2140

六、数据分析及处理：由于补偿法更加精确，∴采用补偿法所得数据

解：$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{1}{5}(8.216 + 7.412 + 6.882 + 5.492 + 5.196)$

$= \frac{1}{5} \times 33.198$

$= 6.6396 \times 10^{14}\ Hz$

$\overline{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i = \frac{1}{5}[(-1.710) + (-1.373) + (-1.150) + (-0.567) + (-0.442)]$

$= \frac{1}{5} \times (-5.242)$

$= -1.0484$ （负号仅表示向）

$\overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \frac{1}{5}(8.216^2 + 7.412^2 + 6.882^2 + 5.492^2 + 5.196^2)$

$= \frac{1}{5} \times 226.962804 \times 10^{28}$

$\approx 45.3926 \times 10^{28}$

七、实验结果

在误差允

1. 实验开

2. 光电管

3. 更换滤

$\overline{xy} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i = \frac{1}{5}(8.216\times1.710 + 7.412\times1.373 + 6.882\times1.150 + 5.492\times0.587 + 5.196\times0.442)$

$\simeq \frac{1}{5}\times 37.551$

$\simeq 7.5102\times10^{14}$

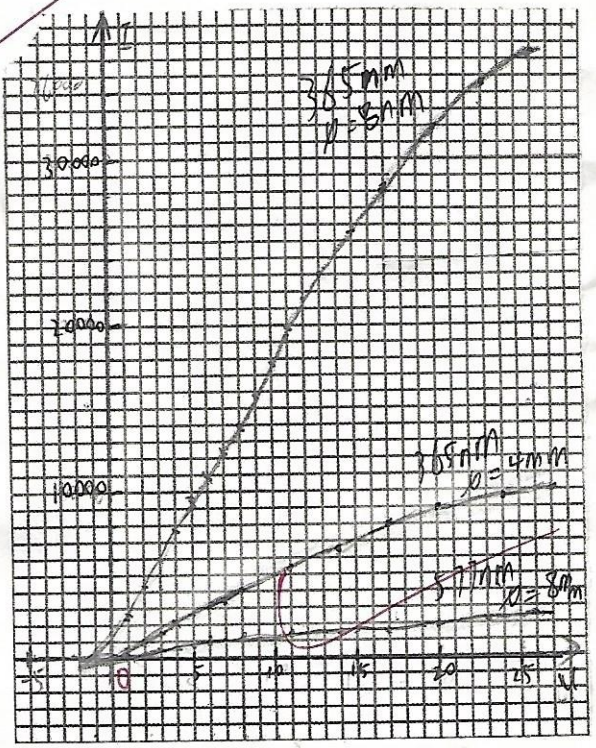
$\therefore k = \frac{\overline{x}\overline{y} - \overline{xy}}{(\overline{x})^2 - \overline{x^2}} = \frac{6.6396\times10^{14}\times1.0484 - 7.5102\times10^{14}}{(6.6396\times10^{14})^2 - 45.3926\times10^{28}} \simeq \frac{0.5492}{1.3083\times10^{14}} \simeq 0.42\times10^{-14}$

$\therefore h = ke = 0.42\times10^{-14}\times1.6\times10^{-19} = 6.72\times10^{-34}\ J\cdot S$

$\therefore A = \frac{|h-\bar{h}|}{\bar{h}}\times100\% = \frac{|6.72-6.626|}{6.626}\times100\% = 1.5\%$

依照表2作出U-ν图象如右

17	20	23	26
7490	8330	9090	9890
28500	33400	34500	36000
1768	1903	2090	2140



七、实验结果讨论

在误差允许的范围内本次实验正确且成功

1. 实验开始前要确保汞灯充分预热，电流表校零
2. 光电管入射窗口不能面对其他强光源，以免给窗交互毒杀
3. 更换滤色片时先遮挡光源，避免强光直射阴极。

合肥工业大学物理实验预习报告

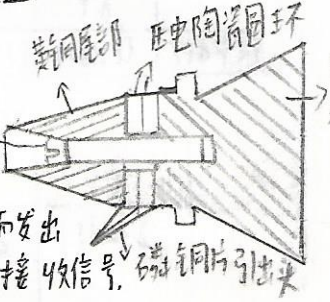
班级 计科16-4班 学号 2016217637 姓名 高朋尊 成绩

实验项目：声速的测定

一、实验目的

1. 了解压电陶瓷换能器的功能.
2. 学会用共振干涉法和相位比较法测量超声波的波速

二、实验原理

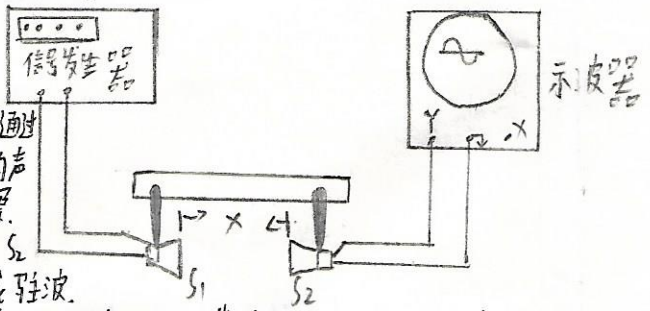


产生超声波的装置如右图，本实验采用压电陶瓷换能器，当压电陶瓷片处于一交变电场中时，会发生周期性的伸缩形变，从而发出超声波，同时压电陶瓷片也可以将声压的变化转化为电压的变化，以此接收信号.

声波的传播速度V与声波频率f和波长λ的关系为：$V=f\lambda$；①

由此，只要测出声波的波长λ和频率f，即可求出声速V，本实验中频率f可直接由信号发射器读出，再使用共振干涉法和相位比较法测出波长λ即可.

1. 共振干涉（驻波）法.



装置如右图，S_1与S_2为压电陶瓷超声换能器，S_1为超声声源，信号发生器产生的正弦交变电压信号通过S_1产生一平面声波，S_2为超声波接收头，将接收到的声压转换为交变的正弦电压信号，输入示波器观察，S_2在接收的同时还会反射一部分超声波，S_1产生与S_2反射的超声波在S_1与S_2之间的区域干涉，形成驻波.

已知入射波振幅为A_1，与反射波振幅A_2相等，即$A_1=A_2=A$时，某一位置的合振动方程为：

$Y=Y_1+Y_2=(2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x)\cos\omega t$ ②

由此可知，当 $2\pi\frac{x}{\lambda}=(2k+1)\frac{\pi}{2}$，$k=0,1,2\cdots$ ③

即$x=(2k+1)\frac{\lambda}{4}$（$k=0,1,2\cdots$）时，这些点的振幅为0，即为波节，当 $2\pi\frac{x}{\lambda}=k\pi$（$k=0,1,2\cdots$） ④

即$x=k\frac{\lambda}{2}$（$k=0,1,2\cdots$）时，这些点的振幅最大，等于2A，即为波腹，相邻的两波节（波腹）的距离为$\lambda/2$.

由式④可知，当S_1与S_2之间的距离恰好等于半波长的整数倍时，即$L=k\frac{\lambda}{2}$（$k=0,1,2\cdots$）⑤，开成驻波，对某一特定的波长，由⑤可知，将出现一系列共振状态，任意两个相邻的共振态之间S_2的位移为$\Delta L=L_{k+1}-L_k=(k+1)\frac{\lambda}{2}-k\frac{\lambda}{2}=\frac{\lambda}{2}$ ⑥ 所以当S_1与S_2之间的距离L连续改变时，示波器上的信号振幅每一次周期性变化，相当于S_1和S_2之间的距离改变了$\lambda/2$，此距离可以用游标卡尺测得，频率f由信号发生器读得，由式①$V=f\lambda$可求出声速.

相位比较法.

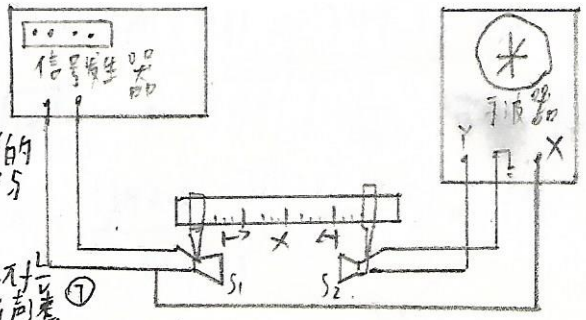
实验装置如右图.

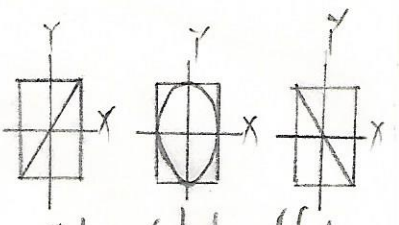
S_1接信号发生器面接X轴由

S_2接示波器自行车由. 当S_1发出的平面超声波到达S_2在发射波与接收波之间产生相位差.

$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = 2\pi\frac{L}{\lambda} = 2k\pi$ ⑦

因此可通过测$\Delta\phi$进而测出声速.





$\Delta\phi$自行测定用相互垂直振动合成的李萨如图形: 设由输入X轴的入射波振动的程为: $X = A_1\cos(\omega t + \phi_1)$ 输入Y轴的为S_2接收到的振动为 $Y = A_2\cos(\omega t + \phi_2)$ A_1与A_2分别为X,Y方向的振幅. ω为角频率. ϕ_1与ϕ_2分别为X,Y的振动初位相. 则合成振动为程为: $\frac{X^2}{A_1^2} + \frac{Y^2}{A_2^2} - \frac{2XY}{A_1A_2}\cos(\phi_2 - \phi_1) = \sin^2(\phi_2 - \phi_1)$ ⑧ 此为椭圆轨迹为椭圆. 椭圆长短主轴由分位由位相差决定. $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1$决定. 当$\Delta\phi = 0$时, $Y = \frac{A_2}{A_1}X$. 轨迹如图(a). 当$\Delta\phi = \pi$时, $Y = -\frac{A_2}{A_1}X$, 轨迹如图(c). 改变S_1与S_2之间距离L. 即改变发射波与接收波之间的位相差. 荧光屏上图形也随L变化而变化, 每改变一个波长的距离$\Delta L = \lambda$, 则$\Delta\phi = 2\pi$. 随着振动的位相差从0~2π变化. 图形会从a→b→c逐渐变化. 因此每移动一个波长就会重复出现一个相位相反的直线. 则得到波长和频率. 根据式①即可求出速度.

三、实验仪器

信号发生器, 示波器, 声速测定仪.

四、实验内容及步骤

1. 仪器调整.

(1) 按照实验所需接好各设备, 调好每个仪器.

(2) 根据压电陶瓷换能器谐振频率f. 将信号发生器输出频率调至f附近. 然后微调输出频率f, 至示波器上正弦振幅最大处. 然后移动S_2接收器, 观察到达最大处, 此时产生了共振. 记下S_2的位置和共振频率.

2. 共振干涉法.

(1) 在1的基础上由近而远改变S_2的位置, 当示波器上再次出现最大正弦图形时记下位置L_0. 同时记下相应的频率f_0.

(2) 重复步骤(1), 逐个记下相应振幅最大处时S_2的位置. $L_1, L_2 \cdots L_7$. 共8个, 并记下与之一一对应的频率$f_0, f_1 \cdots f_7$的值

(3) 代入相应公式计算结果并验证其正确性.

3. 相位比较法测声速.

(1) 调整示波器显示界面.

(2) 在1的共振频率下微调S_2, 使示波器显示为一条的直线. 图形稳定后记下S_2位置L_0', 并记下相应频率f_0'. 移动S_2使示波器上显示为一条的直线. 记下S_2的位置L_1, 和相应频率f_1的值.

(3) 重复步骤(2). 记下相应$L_0 \to L_7$与$f_1 \to f_8$共8个数值(注: 移动S_2时逐渐前后并且, 每组数据间相邻. 相应图等如(a)与(c))

(4) 处理实验数据, 得出结果并验证.

合肥工业大学物理实验报告

实验地点 313 日期 3月9日 指导教师 [illegible]

五、数据表格 共振法

S_2位置	L_0	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6	L_7
(mm)	81.40	85.90	90.50	95.00	99.02	104.32	108.84	113.40
步页率(Hz)	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7
	376409	376413	376420	376426	376429	376432	376433	376437

相位法

S_2位置	L_0	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6	L_7
(mm)	99.84	104.46	108.94	113.26	117.88	122.28	126.98	131.46
步页率(Hz)	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7
	37551	37553	37556	37559	37562	37565	37566	37568
图形	\	/	\	/	\	/	\	/

六、数据分析及处理

1. 共振法：

$$\Delta L = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} [(L_4+L_5+L_6+L_7) - (L_0+L_1+L_2+L_3)]$$

$$= \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} [(99.02+104.32+108.84+113.40) - (81.40+85.90+90.50+95.00)]$$

$$= \frac{1}{16} \times 72.78$$

$$\approx 4.549 \text{ mm} \approx 0.455 \text{ cm}.$$

$\therefore \lambda = 2\Delta L = 0.91 \text{ cm}.$

$$\bar{f} = \frac{1}{8}(376409+376413+376420+376426+376429+376432+376433+376437)$$

$$= \frac{1}{8} \times 3011399 = 376424.875 \text{ Hz}.$$

七、

$\therefore \bar{v} = \bar{f}\bar{\lambda} = 376424.875 \times 0.91 \times 10^{-2} \approx 342.55\ m/s$

$V_{标} = 331.45\sqrt{1+\frac{0}{273.15}} = 331.45\sqrt{1+\frac{13}{273.15}} \approx 339.25$

$\therefore A_v = \frac{|\bar{v} - V_{标}|}{V_{标}} = \frac{|342.55 - 339.25|}{339.25} \approx 0.97\%$

2. 相位比较法.

$\bar{\Delta L} = \frac{1}{10} \times \frac{1}{10}(131.48 + 126.98 + 122.28 + 117.88 - 113.26 - 108.94 - 104.46 - 99.84)$

$= \frac{1}{16} \times 7.2$

$= 0.45\ (cm)$

$\bar{f} = \frac{1}{8}\sum_{i=0}^{7} f_i = \frac{1}{8}(37551 + 37553 + 37556 + 37559 + 37562 + 37565 + 37566 + 37568)$

$= \frac{1}{8} \times 300480$

$= 37560 Hz$

$\bar{V} = 2\bar{\Delta L}\bar{f} = 0.45 \times 37560 \times 2 \times 10^{-2}$

$= 338.04\ m/s$

已知 $V_{标} = 339.25$

$\therefore A_v = \frac{|\bar{v} - V_{标}|}{V_{标}} = \frac{|338.04 - 339.25|}{339.25} \approx 0.36\%$

实验结果讨论

在误差允许的范围内 可知本次实验成功.

1. 正确使用游标卡尺. 在其精确度下正确读数
2. 在微调游标卡尺以获得最大正弦图象时应尽量仔细. 还可以借助示波器上的X与Y轴进行共同努力.
3. 待图象清晰稳定后 再进行读数.
4. 实验过程中不再改变信号发生器的频率 (人为改变)

合肥工业大学物理实验预习报告

班级 计科16-4到1王 学号 2016217637 姓名 高朋 成绩

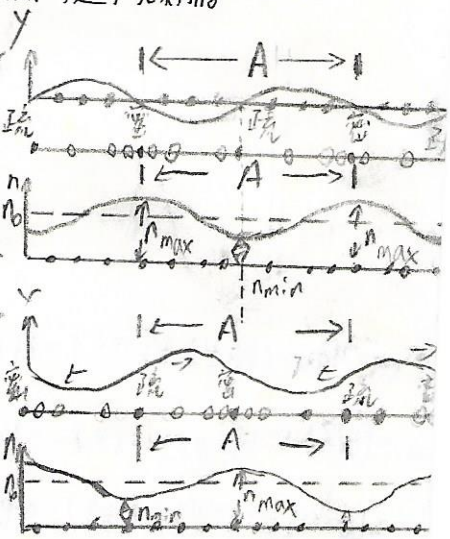
实验项目： 超声光衍射

一、实验目的

1. 了解产生超声光衍射的原理，为什么能够用来测超声波速度.
2. 学习测微目镜的使用方法.
3. 进一步掌握并复习分光计调整与使用

二、实验原理

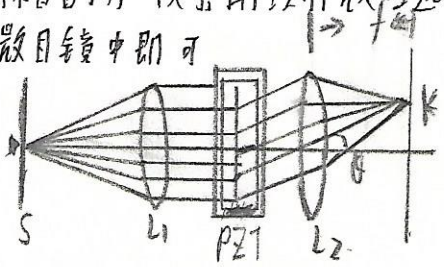
当一束平面超声波在液体中以纵波形式传播，其声压使液体分子的密度产生周期性的变化，使液体的折射率也相应地作同样的变化，形成疏密波（折射率变化传播的一种模式，形成的层次结构就是超声场的图象）若有平行单色光沿着垂直于超声波传播方向通过这疏密相同的液体时，就会产生衍射，称为超声光衍射。



在超声波前进方向上方一表面光滑的，与超声波垂直的，与平面平行的金属平面反射器，进而使超声波沿反方向传播，当调节反射器使液体层的厚度等于声波半波长的整数倍时，前进波与反射波叠加，形成驻波，驻波的振幅达到单一行波的两倍，加厚（或减薄）液体层的厚度，驻波的振幅和两个相邻波节为负点系正元区，两者周期性，两者之间相互变化，在驻波中，系正元作用使液体折射率减小，而压缩作用使液体折射率增大，在距离等于 $\frac{\lambda}{2}$ 的两点，液体的密度相同，折射率也相等（如图）

单色平行光沿垂直于超声波传播方向通过上述液体时，因折射率的周期性变化，使光波阵面产生了相应的相位差，经透镜聚焦后出现干涉条纹，类似平行光通过狭缝后的衍射现象，λ为光在液体中的波长，由此产生的光栅称为超声光栅，由于光速远大于声速，超声光栅方程：$A\sin\varphi_k = k\lambda$ ①

在调整好的分光计上，由钠光源和平行光管中的会聚透镜L_1与可调狭缝S组成平行光系统，如右图，让光束垂直通过装有PZT晶片的液槽，在玻璃槽的另一侧，用测微望远镜



若振荡器使PZT发生超声振动，形成稳定的驻波，从测微目镜中即可观察到衍射光谱。有：当θ_k很小时：

$$A\sin\theta_k = L_k f \quad ②$$

其中L_k为衍射光谱零级至k级的距离，f为透镜焦距

所以超声波长：$A = k\lambda/\sin\theta_k = k\lambda f/L_k$ ③

超声波在液体中的传播速度：$V = A\cdot\gamma$ ④

γ为振荡器与锆钛酸铅压电陶瓷片的共振频率

三、实验仪器

分光计，压电体，振荡体

四、实验内容及步骤

1. 正确调整分光计的状态：光线为一条细长的亮直线，水平时与光屏的x轴相重合，竖直时与y轴相重合。
2. 组装好实验装置，并连接好电路（超声发生器两导线尽量远离）
3. 打开仪器，从目镜观察衍射条纹，同时调节高频的频率，直至可以看到左右各两级稳定且清晰的衍射光谱。
4. 用测微目镜测出各级衍射线的位置，并将数据填入表中，然后整理仪器
5. 对数据进行处理，得出声速与标准值的不确定度
6. 实验总结

合肥工业大学物理实验报告

实验地点_____日期_____ 指导教师

五、数据表格

光色 \ 级数	-2	-1	0	1	2
黄(mm)	2.615	3.375	414	4.945	5.725
绿(mm)	2.685	3.425	414	4.910	5.640
蓝(mm)	3.000	3.640	414	4.780	5.340

六、数据分析及处理

$\Delta L_{k黄} = \frac{1}{2}\times\frac{1}{5}[(L_2-L_{-1})+(L_1-L_{-2})] = \frac{1}{8}\times[(5.725-3.375)+(4.945-2.615)] = 0.780\,mm$

$\Delta L_{k绿} = \frac{1}{2}\times\frac{1}{5}[(L_2-L_{-1})+(L_1-L_{-2})] = \frac{1}{8}\times[(5.640-3.425)+(4.910-2.685)] = 0.740\,mm$

$\Delta L_{k蓝} = \frac{1}{2}\times\frac{1}{5}[(L_2-L_{-1})+(L_1-L_{-2})] = \frac{1}{8}\times[(5.340-3.640)+(4.780-3.000)] = 0.580\,mm$

由公式 $A=\frac{\lambda}{\Delta L}$ 可得超高度长如下

$A_{黄} = \frac{578\times10^{-9}\times17\times10^{-2}}{7.8\times10^{-4}} \approx 1.260\times10^{-4}\,m$

$A_{绿} = \frac{546.1\times10^{-9}\times17\times10^{-2}}{7.4\times10^{-4}} \approx 1.256\times10^{-4}\,m$

$A_{蓝} = \frac{435.8\times10^{-9}\times17\times10^{-2}}{5.8\times10^{-4}} \approx 1.277\times10^{-4}\,m$

$\therefore \bar{A} = \frac{1}{3}(A_{黄}+A_{绿}+A_{蓝})$

$= \frac{1}{3}(1.260+1.256+1.277)\times10^{-4}$

$\approx 1.264\times10^{-4}\,m$

七、实验

在

1.

2

3.

4.

$V_{测} = \bar{A} \cdot V_{标} = 1.264 \times 10^{-4} \times 11.53 \times 10^{6}$

$\approx 1457.392\ m/s$ 仅改

$A_V = \frac{|V - \bar{V}|}{\bar{V}} \times 100\% = \frac{|1457.392 - 1482.9|}{1482.9} \times 100\%$

$= 1.7\%$

七、实验结果讨论

在误差允许的范围内，本次实验总成功。

1. 玻璃离心管内液体应高于红色刻度线，
2. 读数时要注意自己ph测量的为光色
3. 若发现光线偏暗时，可以左右稍移动振荡器。
4. 玻璃离心管两透光面禁止触摸。

0.780 mm

0.740 mm

0.580 mm

(略)

第 2 页

$25 \times 1.217 \times 10^{-4}$

m

合肥工业大学物理实验预习报告

班级 计科416-4到1王学号 2016217637 姓名 高明明 成绩

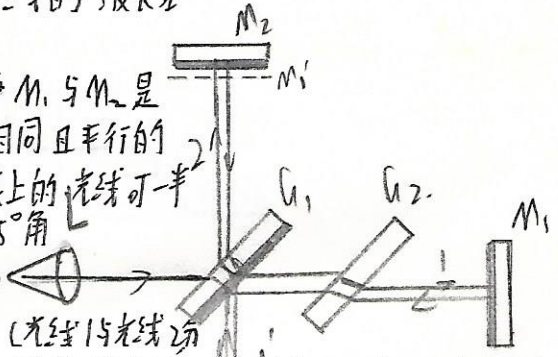
实验项目：迈克耳逊干涉仪的调整和使用

一、实验目的

1. 了解迈克耳逊干涉仪的设计原理
2. 了解仪器的构造、掌握调节方法.
3. 观察等倾干涉、等厚干涉的形成条件
4. 学会测定钠黄光的波长，钠双线的波长差

二、实验原理

迈克耳逊干涉仪的光路各如右图. 其中 M_1 与 M_2 是平面反射镜. M_1 固定 M_2 可调. G_1 与 G_2 是相同且平行的玻璃片. G_1 表面镀有薄银层. 使照射其上的光线可半反射，一半透射. G_1 与 G_2 与 M_1 与 M_2 倾斜为45°角

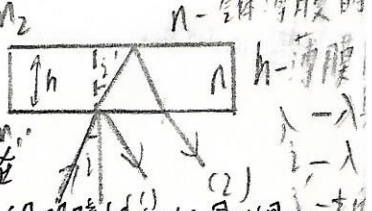


光源S射出的光线经干涉仪的光路各图

本手如右图. 其中 G_2 起补偿光程的作用（光线1与光线2分别穿过等厚的玻璃片三次，从而避免光线所经过的路程不相等而引起额外的附加光程差）因此 G_2 为补偿玻璃片.

实像 M_1 与虚像 M_1' 相对于镀银层对称. M_1' 在 M_2 的附近，M_1 的反射光线1'可看作从 M_1' 处反射，M_1 严格地平行，则 M_2 与 M_1' 两平面之间形成了"空气薄膜"与玻璃薄膜干涉完全相似

光线照射在薄膜表面其所经光路各如右图. 其中光线(1)与光线(2)两束相干光的光程差为：$\delta = 2nh\cos i' = 2h\sqrt{n^2 - \sin^2 i}$ ①



当介质的折射率一定，且薄膜厚度一定光程差只取决于入射角 i。M_1' 入射角相同的光线经薄膜上下表面反射后，若用透镜会聚光束则得在透镜焦平面上发生干涉干涉花纹是一个以透镜光轴为圆心的一组明暗相间的同心圆环才称之为等倾干涉.

(1) 根据干涉条件：当 $\delta = k\lambda$ 时（$k=0,1,2\cdots$）为明条纹. 当 $\delta = (2k+1)\lambda/2$（$k=0,1,2\cdots$）时为暗条纹. 对于光轴中心的明暗情况（$i=0$）由干涉条件决定.

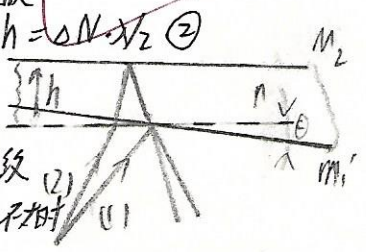
(2) 等倾干涉的定域是在无穷远.

(3) 随着入射角 i 的增加，光程差 δ 随之减小，干涉条纹的级次降低. 故由中央到边缘，干涉条纹级次由高到低，且中央干涉级较高，边缘环纹密集.

第

从式①中看出，干涉条纹与膜厚h有关，h大条纹间距小，h条纹间距反之，有h增加，光程差δ增大干涉圆环将向促干涉级次移动，对于空气薄膜中心处光程差δ=2h，∴膜厚每加λ/2，中心会多一级干涉条纹，反之则会内缩，根据条纹移动的个数来计算膜厚改变量，从而测出长度，其测量精度可以被波长相比拟

设视场中移过的干涉条纹数目为ΔN，膜厚改变为Δh，则上面的分析可知：$\Delta h = \Delta N \cdot \frac{\lambda}{2}$ ②



当M_2与M_1'不严格平行，而有很小夹角时，光线(1)和光线(2)的光程差仍可用 $\delta = 2hn\cos\theta'$ ③（h为观察点处薄膜层厚度，θ'为折射角，右图所示）

在薄膜层上下表面相交处h=0，形成零级直条纹，其他各条纹是一些平行的直条纹，故称为等厚干涉条纹。h愈大，干涉级次越高。当薄膜很薄且入射角不变时，可认为等厚干涉条纹定域在薄膜表面。

如果使用两种不同波长且相差不大的光做光源（钠灯双线：波长分别为589.0 nm和589.6nm）两者光强近乎相等，这时两种不同波长的光各自产生干涉条纹，当光程差满足条件：$\delta_1 = k_1\lambda_1 = (k_1+\frac{1}{2})\lambda_2$ 时，在一种光的明条纹处，另一种光产生的暗条纹，这样在整个视场中将看不到干涉条纹（称为零视见度）同样，当光程满足 $\delta_2 = k_2\lambda_1 = (k_2+1+\frac{1}{2})\lambda_2$ 时，视见度为零。连续两次视见度为零时的光程差变化为 $\delta_2 - \delta_1 = (k_2-k_1)\lambda_1 = (k_2-k_1+1)\lambda_2$ 又有 $\lambda_1 - \lambda_2 = \frac{\lambda_1\lambda_2}{\delta_2-\delta_1} = \frac{\bar{\lambda}^2}{\delta_2-\delta_1}$

式为两种光的自由平均波长，而$\delta_2-\delta_1$为光程差的变化，即相邻两次 M_2 镜的自动移动距离，可在干涉仪上直接读出。

三、实验仪器

迈克耳逊干涉仪

钠内光灯.

透镜

四、实验内容及步骤

1. 调节干涉仪，置钠光灯于透镜前，使钠光灯、透镜光心分光板中心；全反射镜 M_1 的中心在同一直线上。
2. 开启光源，待其正常发光后，调节M_1后的出螺丝，使反射镜中的两个十字重合（保证M_1与M_2垂直）
3. 微动调M_1后出螺丝，判断等倾干涉条纹的圆心方向，然后调节水平出螺丝和竖直出螺丝，将圆心移到视野中央，可以微动周粗动手轮使视野中心的光环扩大或缩为合适。
4. 调节水平出螺丝与竖直出螺丝，使仔细视线左右、上下来回动时均不会有干涉条纹内冒或冒出。读可视度调节为0，此时记下h的值。
5. 微动调微动手轮，右前定改变为（内缩还是"冒出"），然后观察中心圆环不再冒出30条时记下一次h值，直至180条（钠光波长）
6. 调粗动粗动手轮使视见度为0，记下M_2的位置，再连续5次调节视见度为0并分别记下M_2位置。

合肥工业大学物理实验报告

实验地点_____日期_____ 指导教师_____

五、数据表格 钠黄光波长：

次数	0	1	2	3	4	5	6
内缩(冒出)条纹数	0	30	60	90	120	150	180
h_i/mm	52.97625	52.98516	52.99406	53.00298	53.01189	53.02079	53.02971

钠内双线波长差：

次数i	1	2	3	4	5	6
h_i/mm	52.976	53.263	53.552	53.840	54.127	54.416

六、数据分析及处理

$$\overline{\Delta h} = \frac{1}{3}\times\frac{1}{3}[(53.02971-53.00298)+(53.02079-52.99406)+(53.01189-52.98516)]$$

$$= \frac{1}{9}\times 0.08019$$

$$= 8.91\times10^{-3}\ mm$$

$$\overline{\lambda} = \frac{2\overline{\Delta h}}{\Delta N} = \frac{2\times 8.91\times10^{-3}}{30} = 5.94\times10^{-7}\ m. \quad (\text{钠内波长 } 589.3\ nm)$$

$$\therefore \text{有 } A = \frac{|\lambda_0-\overline{\lambda}|}{\lambda_0}\times 100\% = \frac{|5.893\times10^{-7}-5.94\times10^{-7}|}{5.893\times10^{-7}}\times 100\% = 0.80\%$$

七、实在 1 2 3 4 5

表2：

$\Delta h = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}[(54.416-53.552)+(54.127-53.263)+(53.840-52.976)]$

$= \frac{1}{9} \times 2.592$

$= 0.288\ mm$

$\overline{\Delta\lambda} = \frac{(\overline{\lambda_0})^2}{2\Delta h} = \frac{(5.893\times10^{-7})^2}{2\times0.288\times10^{-3}} = 0.62\ nm$

$\therefore A = \frac{|\overline{\Delta\lambda} - \Delta\lambda_0|}{\Delta\lambda_0} \times 100\% = \frac{|0.62-0.61|}{0.6} \times 100\% = 3.3\%$

6
180
53.02971

七、实验结果讨论

在误差允许的范围内本次实验结果正确.

1. 确保光源、透镜、干涉仪在同一直线上.
2. 保证 M_1 与 M_2 的严格垂直
3. 严禁用手触碰磁镜面
4. 读数前保证手轮方向不变，结时不会有多次内收或冒出
5. 读数调节过程中要匀速至又而终.

合肥工业大学物理实验预习报告

班级 计科16-4到1王 学号 2016217637 姓名 高朋尊 成绩

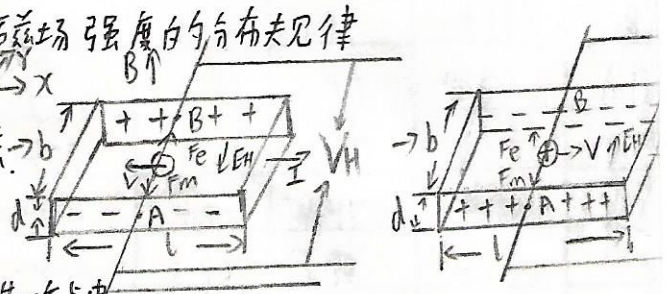
实验项目：霍耳法测电磁线管的磁场

一、实验目的

1. 了解霍尔效应的基本原理和利用霍耳片测磁场的原理
2. 掌握载流电磁线管上各点磁场强度的分布规律
3. 学会霍耳电位差计的使用
4. 了解霍耳效应的产生及消除方法

二、实验原理

1. 霍耳效应



本根据霍耳效应，会在半导体薄片上产生一个与电流和磁场方向相垂直的电势差 V_H。原因在于带电粒子（载流子在磁场中受洛伦兹力作用.

如图 a，其中载流子所受到的洛伦兹力为：$F_m = -qV \times B$ 所以电子在 F_m 的作用下向一侧偏转，引起 A 侧电荷浓度增加，B 侧减少。随着电荷的积累，会产生大小为 E_H 的霍耳电场，进而洛伦兹力相反的力电场力 F，即 $F_e = qE_H$。当 A、B 两侧无电子积累时有 $F_m = F_e$（大小）即 $\perp qVB$ 于所以 $E_H = -VB$ ① 则形成稳定的电位差 $V_H = E_H b$。② V_H 为霍耳电压。若 N 型锗单晶中的力电子沿则流通过截面的电流为 $I = nqbdv$ ③ 由 ① ② ③ 可得：$V_H = -\frac{1}{nqd} IB = R_H \frac{IB}{d} = K_H IB$

式中 $R_H = -\frac{1}{nq}$ 称为霍耳系数，表示材料霍尔效应的力大小。$K_H = -\frac{1}{nqd}$ 为霍尔元件的力灵敏度。所以线半导体薄片作为霍耳片。同时 N 型半导体为带正电的空穴其霍耳元件灵敏度 $K_H = \frac{1}{nqd}$ 如图 (b)，只霍耳电压正负可以判断锗半导体材料为 N 型或者 P 型。

由式 ④ 可知，又因为霍耳元件灵敏度 K_H 已知，电流 I 与霍耳电压 V_H 已测得，则所在处的力磁感应强度 $B = \frac{V_H}{IK_H}$ ⑤

(2) 伴随霍尔电压产生的附加电压及其处理

霍尔电压产生的同时，总伴随有多种负效应，这些负效应产生的附加电压叠加在霍尔

① 不等位电势差 V_0

由于霍耳片本身材料不均匀，导电性能也有差异，以及 A、B 两点又很难做到几何上的完全对称霍尔电极不位于同一等位面上，因此即使不方加磁场，只要霍耳片上有电流通过，则两电压引线中就差 V_0，称为不等位电势差，V_0 的正负随着控制电流的方向改变而改变，与磁场方向无关.

② 爱廷豪森效应产生温差电动势 V_E.

不同的载流子速度不同，进而受到的力的作用也不相同，当稳定时，速度稍快的力载流子聚此侧温度较高，另一侧载流子速度较低，温度较低，横向的力温差产生了温差电动势 V_E.

这就是爱廷豪森效应. V_E的大小与I_B乘积成正比. 其正负与工作电流方向有关. 也与磁场方向有关.

③能斯脱效应 产生附加电势差V_N.

材质不均匀,进而电流通过时发热不同.产生热扩散电流. 继而产生横向电势差V_N. V_N的正负仅与磁场方向有关.

④里纪-勒杜克效应 产生附加温差电势V_R.

与③相似但是由纵向热扩散电流引起附加电势差V_R. V_R的正负与磁场方向相反.与工作电流方向无关.

∴实际横向电压 $V=V_H+V_O+V_E+V_N+V_R$ 难以得正确霍耳电压. 我们有以下估处去.

①给样品加上(+B, +I)时,测得A、B两点横向电压为 $V_1=+V_H+V_O+V_E+V_N+V_R$

②给样品加(+B, -I)时,测得A、B两点横向电压为 $V_2=-V_H-V_O-V_E+V_N+V_R$.

③给样品加(-B, -I)时,测得A、B两点横向电压为 $V_3=+V_H-V_O+V_E-V_N-V_R$.

④给样品加(-B, +I)时,测得A、B两点横向电压为 $V_4=-V_H+V_O-V_E-V_N-V_R$.

由以上四式有: $V_1-V_2+V_3-V_4=4V_H+4V_E$. $\Rightarrow V_H=\frac{1}{4}(V_1-V_2+V_3-V_4)-V_E$ (V_E过小,一般忽略不计)

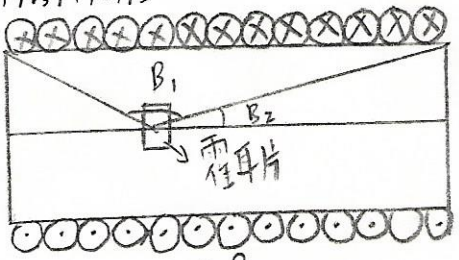
∴霍耳电压为 $V_H=\frac{1}{4}(V_1-V_2+V_3-V_4)$ 或 $V_H=\frac{1}{4}(|V_1|+|V_2|+|V_3|+|V_4|)$

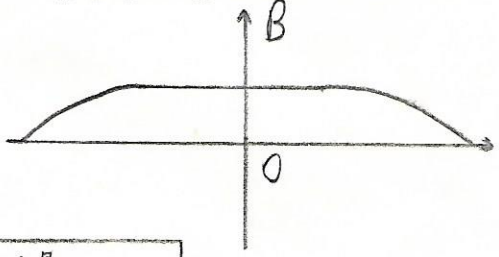
3. 通电长直螺线管内的磁场分布.(如下图)

根据毕奥-萨伐尔定律可知: $B=\mu_0 N I_m(\cos\beta_2-\cos\beta_1)/2$

(μ_0为真空磁导率, N_0为螺线管单位长度匝数, I_m为螺线管中电流)

由此,将霍耳片保持与螺线管中心轴线垂直,同时保持其通过电流不变.测出霍耳电压V_H. 由式③则可算出该位置的磁感应强度B.

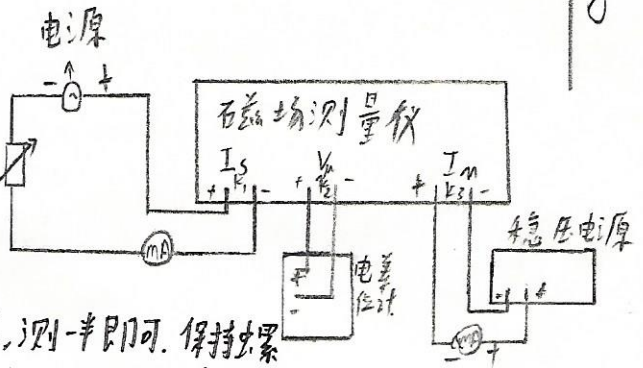




三、实验仪器

箱式电位差计; 电流表. 电阻箱.

螺线管磁场测定实验仪



四、实验内容及步骤

1. 如右图连接好线路图. 并调节好电阻箱与稳压电源使得 $I_S=4mA$. $I_m=500mA$

2. 螺线管磁场中心对称分布,测一半即可. 保持螺线管不动. 移动测量仪的标尺进而改变x.

3. 标尺在0刻度线上时,按要求调节K_1、K_2、K_3改变电流与磁场方向分别得出V_1、V_2、V_3、V_4.

V_1时. K_1、K_2、K_3全向上. V_2时K_1、K_3向下,K_2向上. V_3时K_1、K_3向下,K_2向上. V_4时K_2、K_3向下K_1向上.

4. 移动测定仪标尺(按照表格中数据),调节霍耳片位置,重复步骤3分别测得V_1、V_2、V_3、V_4并将其数据填入表格.

5. 归整仪器

6. 计算数据. 得出结论.

7. 作出 $V_H(B)$ 一次曲线.

合肥工业大学物理实验报告

实验地点 404 日期 3.16 指导教师 3.16

五、数据表格

霍耳片的位置	标尺读数	V_1 +I, +B	V_2 −I, +B	V_3 −I, −B	V_4 +I, −B	V_H	B $\times10^{-3}$
14.0	0	4.86	4.75	4.02	3.91	4.385	5.92
11.0	3.0	4.80	4.78	4.26	4.27	4.5275	6.12
8.0	6.0	4.78	4.77	4.36	4.25	4.54	6.14
5.0	9.0	4.76	4.75	4.52	4.45	4.62	6.24
2.0	12.0	4.40	4.39	3.92	3.89	4.15	5.61
1.5	12.5	4.35	4.34	3.86	3.85	4.10	5.54
1.0	13.0	3.97	3.95	3.61	3.55	3.77	5.10
0.5	13.5	3.35	3.34	2.80	2.75	3.06	4.14
0	14	2.45	2.44	2.01	1.92	2.205	2.98

六、数据分析及处理

解: $V_H=\frac{1}{4}(|V_1|+|V_2|+|V_3|+|V_4|)$

$\therefore V_{H中}=\frac{1}{4}(4.86+4.75+4.02+3.91)$

$=4.385$

$\therefore B_中=\frac{V_{H中}}{I K_H}=\frac{4.385\times10^{-7}}{4\times10^{-3}\times185}\approx5.92\times10^{-3}$

$B_{理论}=\mu_0\frac{N}{L}I_m=\frac{4\pi\times10^{-7}\times2730}{28\times10^{-2}}\times500\times10^{-3}$

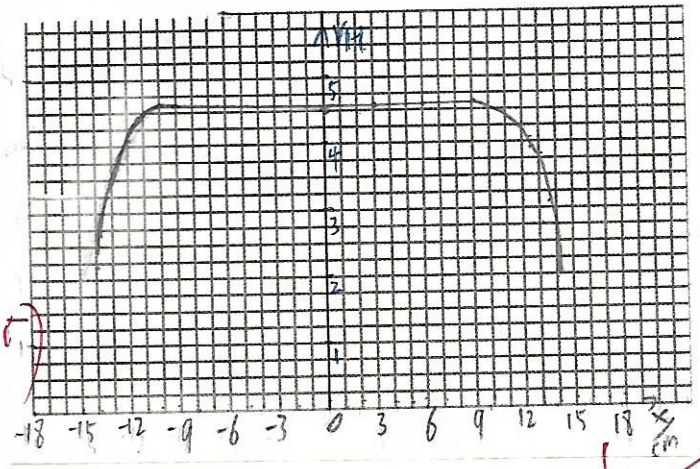
$\approx6.13\times10^{-3}$ (T)

$\therefore A=\frac{|B_中-B_{理论}|}{B_{理论}}\times100\%=\frac{|5.92\times10^{-3}-6.13\times10^{-3}|}{6.13\times10^{-3}}\approx3.4\%$

由螺线管磁场性质与测得数据得出下图（取值原因、不太美观）

报告

3.66



$_H$	B $\times 10^{-3}$(T)
385	5.92
5275	6.12
54	6.14
62	6.24
15	5.61
10	5.54
77	5.10
06	4.14
205	2.98

七、实验结果讨论

在误差允许的范围内，本次实验成功。

当出现实验结果误差太大时，应对数据进行再次测量、排除偶然因素后可能是仪器故障。

实验时保证电表仪器正常连接，同时估处好电表等的保护工作

本实验要求，有次序的调整电流与磁场的方向